CHƯƠNG II

ĐỘNG HỌC

Làm thế nào để mô tả chuyển động và xác định vị trí của các vật tại các thời điểm khác nhau?



Nội dung

- Các khái niệm: vận tốc, tốc độ trung bình, quãng đường đi được, độ dịch chuyển, gia tốc của chuyển động.
- Mô tả chuyển động: thẳng đều và thẳng biến đổi đều, sự rơi tự do.
- Thiết kế phương án và thực hiện thí nghiệm đo tốc độ.
- Tổng hợp vận tốc.

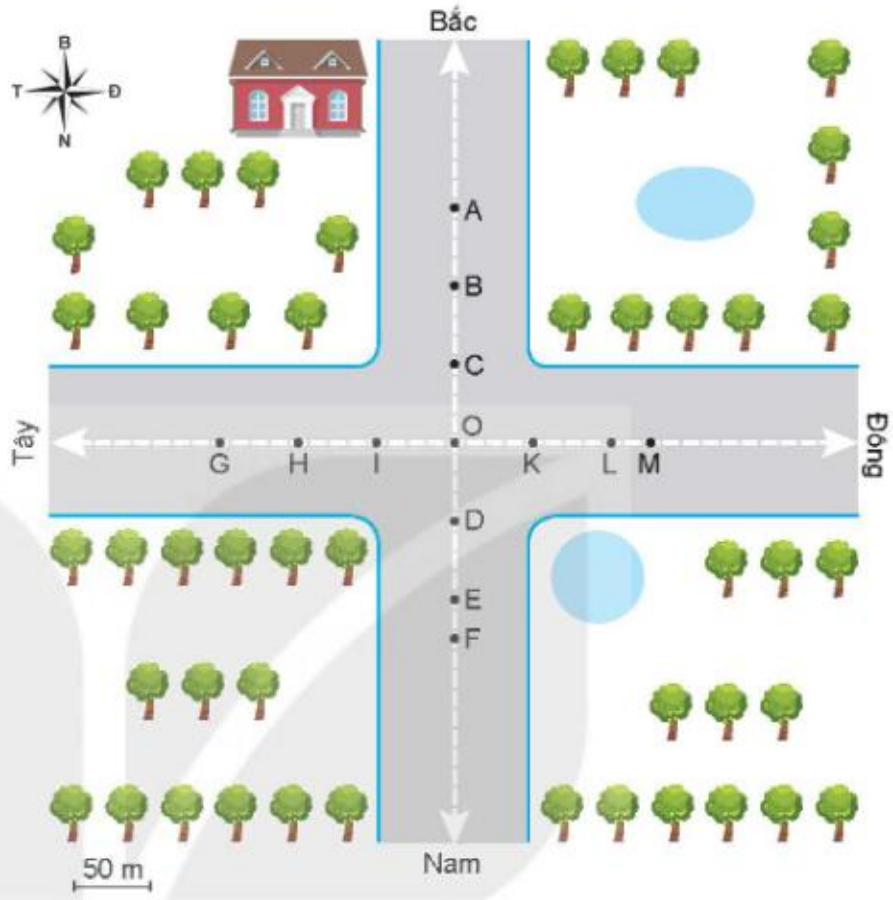
Bài **4**

ĐỘ DỊCH CHUYỂN VÀ QUÃNG ĐƯỜNG ĐI ĐƯỢC

Một ô tô đi tới điểm O của một ngã tư đường có 4 hướng: Đông, Tây, Nam, Bắc với tốc độ không đổi 36 km/h. Nếu ô tô đi tiếp thì sau 10 s:

a) Quãng đường đi tiếp của ô tô là bao nhiêu mét?

b) Vị trí của ô tô ở điểm nào trên hình vẽ?

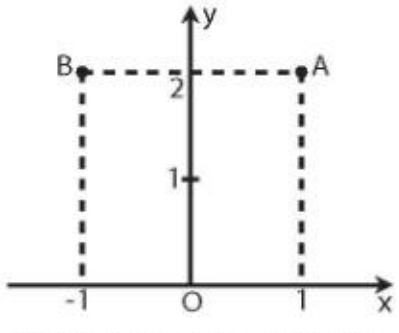


I. VỊ TRÍ CỦA VẬT CHUYỂN ĐỘNG TẠI CÁC THỜI ĐIỂM

Khi vật chuyển động thì vị trí của vật so với vật được chọn làm mốc thay đổi theo thời gian. Bài toán cơ bản của động học là xác định vị trí của vật tại các thời điểm khác nhau.

– Để xác định vị trí của vật, người ta dùng hệ toạ độ vuông góc có gốc là vị trí của vật mốc, trục hoành Ox và trục tung Oy. Các giá trị trên các trục toạ độ được xác định theo một tỉ lệ xác định.

Ví dụ: Nếu tỉ lệ là $\frac{1}{1000}$ thì vị trí của điểm A trong Hình 4.1 được xác định trên hệ toạ độ là A (x = 10 m; y = 20 m) và của điểm B là B (x = – 10 m; y = 20 m).



Tỉ xích 1 cm ứng với 10 m

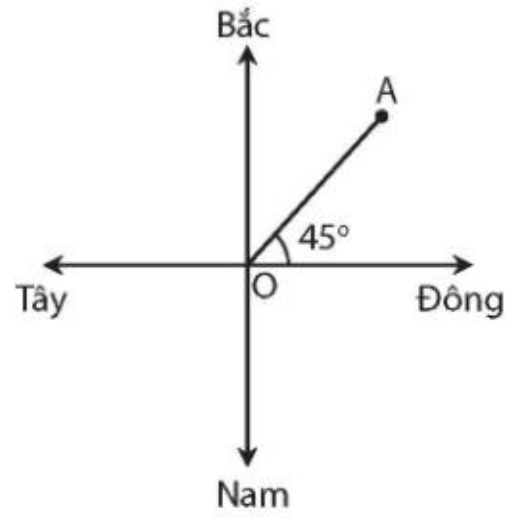
Hình 4.1. Hệ toạ độ

EM CÓ BIẾT?

1. Động học là phần vật lí nghiên cứu chuyển động của vật mà không đề cập đến tác dụng của lực lên chuyển động.
2. Khi kích thước của vật rất nhỏ so với độ dài của quãng đường đi được thì vật được coi là chất điểm. Trong chương này chúng ta chỉ tìm hiểu chuyển động của chất điểm.

KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG

Trong thực tế, người ta thường chọn hệ toạ độ trùng với hệ toạ độ địa lí, có gốc là vị trí của vật mốc, trục hoành là đường nối hai hướng địa lí tây – đông, trục tung là đường nối hai hướng địa lí bắc – nam (Hình 4.2).



Hình 4.2. Hệ toạ độ địa lí

Ví dụ: Nếu OA = 2 cm và tỉ lệ là $\frac{1}{1000}$ thì vị trí của điểm A cách điểm gốc 20 m theo hướng 45° đông – bắc:

A (d = 20 m; 45° đông – bắc).

? Hãy dùng bản đồ Việt Nam và hệ toạ độ địa lí, xác định vị trí của thành phố Hải Phòng so với vị trí của Thủ đô Hà Nội.

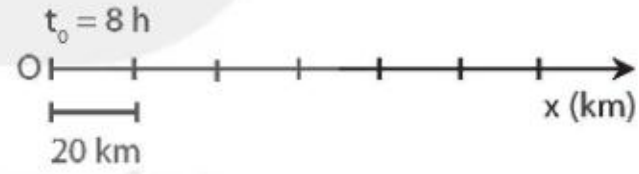
- Để xác định thời điểm, người ta phải chọn một mốc thời gian, đo khoảng thời gian từ thời điểm được chọn làm mốc đến thời điểm cần xác định.

  Ví dụ: Nếu chọn mốc thời gian là t_0 = 8 h và thời gian chuyển động là Δt = 2 h, thì thời điểm khi kết thúc chuyển động là $t_n = t_0 + \Delta t$ = 10 h.

  Hệ toạ độ kết hợp với mốc thời gian và đồng hồ đo thời gian được gọi là *hệ quy chiếu*.

! Chú ý: Khi vật chuyển động trên đường thẳng thì chỉ cần dùng hệ toạ độ có điểm gốc O (vị trí của vật mốc) và trục Ox trùng với quỹ đạo chuyển động của vật.

? Xác định vị trí của vật A trên trục Ox vẽ ở Hình 4.3 tại thời điểm 11 h. Biết vật chuyển động thẳng, mỗi giờ đi được 40 km.



Hình 4.3. Xác định vị trí của vật theo hệ quy chiếu

II. ĐỘ DỊCH CHUYỂN

Trong bài toán ở phần mở bài, khi biết quãng đường đi được, có thể xác định được khoảng cách giữa điểm đầu và điểm cuối của chuyển động, nhưng chưa đủ để xác định vị trí của vật.

Muốn xác định được vị trí của vật, phải biết thêm hướng của chuyển động. Ví dụ, nếu biết ô tô chuyển động theo hướng bắc thì dễ dàng xác định được vị trí của ô tô là điểm B trên bản đồ.

Đại lượng vừa cho biết độ dài vừa cho biết hướng của sự thay đổi vị trí của vật gọi là độ dịch chuyển.

Độ dịch chuyển của ô tô trong bài toán trên là:

$$d_{OB} = 100 \text{ m (bắc)}$$

Một đại lượng vừa cho biết độ lớn, vừa cho biết hướng như độ dịch chuyển gọi là đại lượng vectơ.

Độ dịch chuyển được biểu diễn bằng một mũi tên nối vị trí đầu và vị trí cuối của chuyển động, có độ dài tỉ lệ với độ lớn của độ dịch chuyển. Kí hiệu độ dịch chuyển là $\vec{d}$.

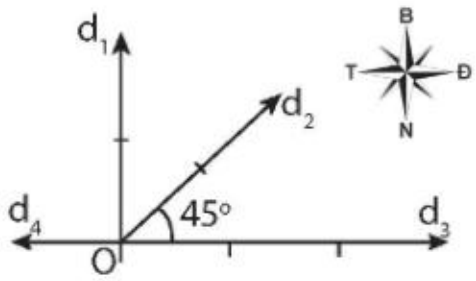
Hình 4.4 vẽ vectơ độ dịch chuyển của ô tô trong bài toán nêu ở đầu bài.



Tỉ xích 1 cm ứng với 50 m
Hình 4.4

?

Hãy xác định các độ lớn độ dịch chuyển mô tả ở Hình 4.5 trong toạ độ địa lí.

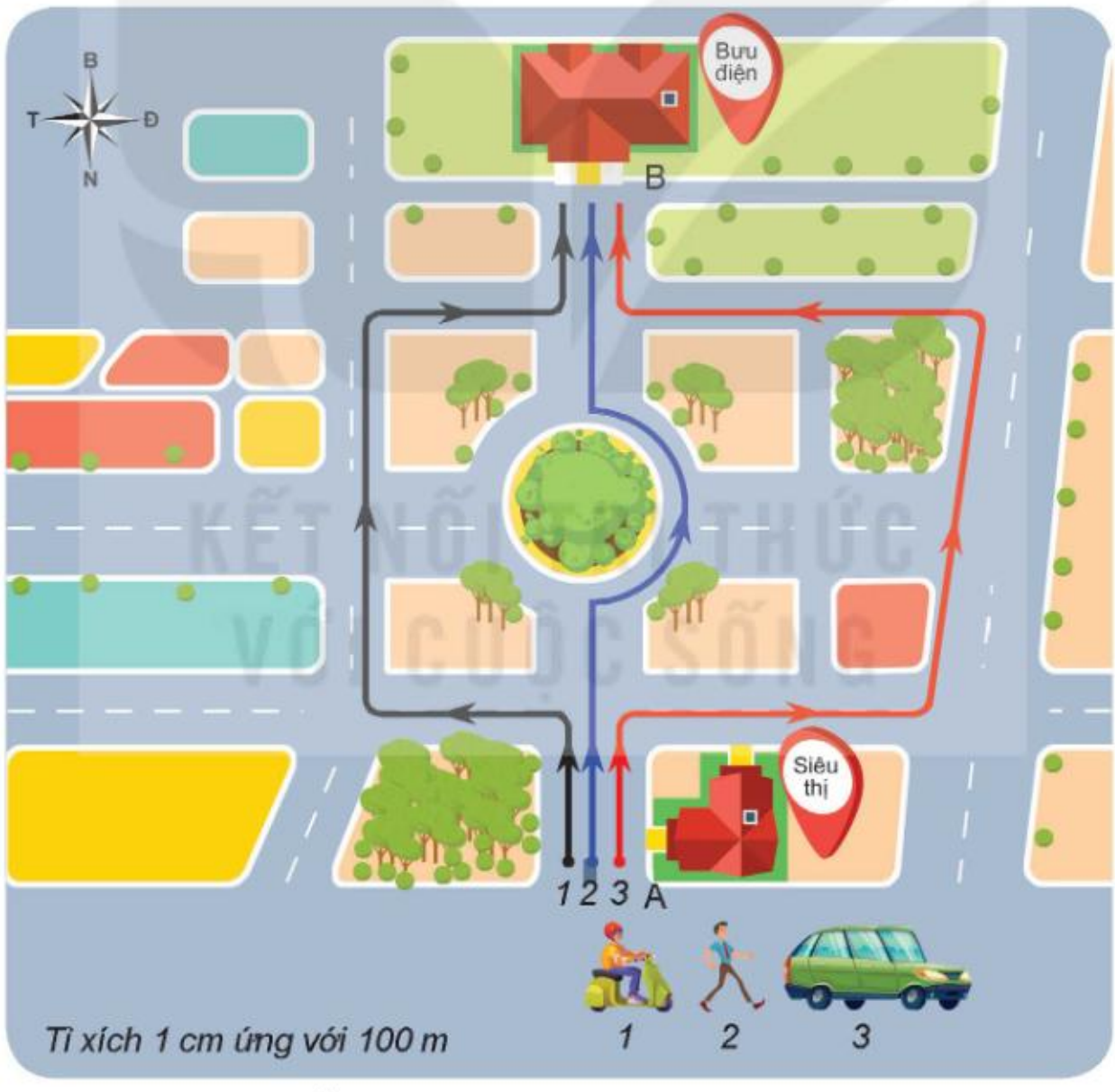


Tỉ xích 1 cm ứng với 100 m
Hình 4.5

III. PHÂN BIỆT ĐỘ DỊCH CHUYỂN VÀ QUÃNG ĐƯỜNG ĐI ĐƯỢC

Ví dụ dưới đây giúp chúng ta phân biệt độ lớn độ dịch chuyển và quãng đường đi được.

Trong Hình 4.6 người đi xe máy (1), người đi bộ (2), người đi ô tô (3) đều khởi hành từ siêu thị A để đi đến bưu điện B.

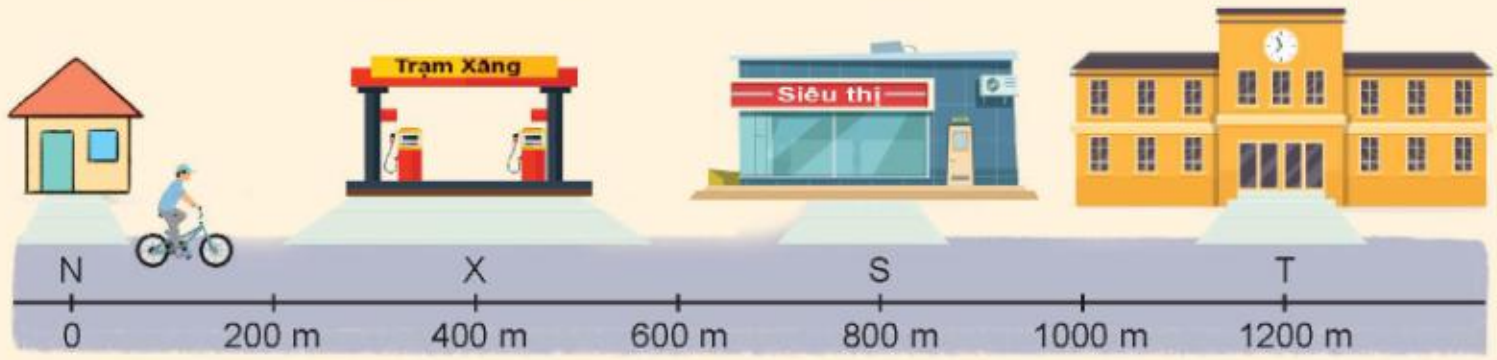


Hình 4.6. Sơ đồ mô tả quãng đường đi được của người đi xe máy, người đi bộ và người đi ô tô

1. Hãy so sánh độ lớn của độ dịch chuyển và quãng đường đi được của ba chuyển động ở Hình 4.6.
2. Theo em, khi nào độ lớn của độ dịch chuyển và quãng đường đi được của một chuyển động bằng nhau?

?

Bạn A đi xe đạp từ nhà qua trạm xăng, tới siêu thị mua đồ rồi quay về nhà cất đồ, sau đó đi xe đến trường (Hình 4.7).



Hình 4.7

1. Chọn hệ toạ độ có gốc là vị trí nhà bạn A, trục Ox trùng với đường đi từ nhà bạn A tới trường.

a) Tính quãng đường đi được và độ dịch chuyển của bạn A khi đi từ trạm xăng tới siêu thị.

b) Tính quãng đường đi được và độ dịch chuyển của bạn A trong cả chuyến đi trên.

2. Vẽ Bảng 4.1 vào vở và ghi kết quả tính được ở câu 1 vào các ô thích hợp.

Bảng 4.1

Chuyển động	Quãng đường đi được s (m)	Độ dịch chuyển d (m)
Từ trạm xăng đến siêu thị	s_{XS} = ...?...	d_{XS} = ...?...
Cả chuyến đi	s = ...?...	d = ...?...

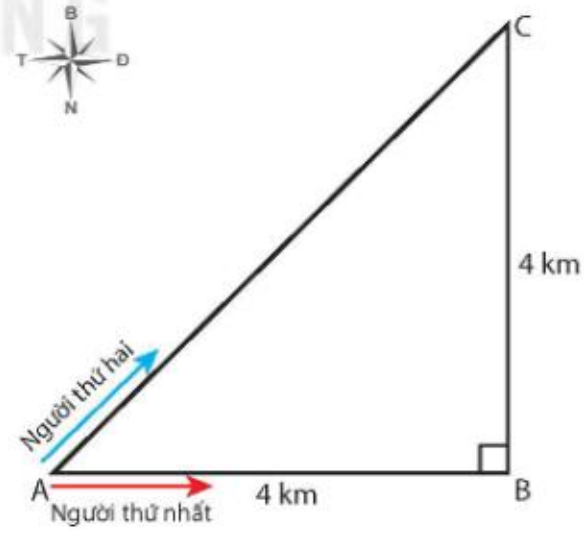
3. Hãy dựa vào bảng kết quả trên để kiểm tra dự đoán của em trong câu hỏi 2 cuối trang 23 là đúng hay sai.

IV. ĐỘ DỊCH CHUYỂN TỔNG HỢP

Có thể dùng phép cộng vectơ để tổng hợp các độ dịch chuyển của chuyển động.

Bài tập ví dụ: Hai người đi xe đạp từ A đến C, người thứ nhất đi theo đường từ A đến B, rồi từ B đến C; người thứ hai đi thẳng từ A đến C (Hình 4.8). Cả hai đều về đích cùng một lúc.

Hãy tính quãng đường đi được và độ lớn độ dịch chuyển của người thứ nhất và người thứ hai. So sánh và nhận xét kết quả.



Hình 4.8

Giải

Quãng đường đi được của người thứ nhất:

$$s_1 = AB + BC = 4 + 4 = 8 \text{ km}$$

Vì ABC là tam giác vuông nên độ lớn của độ dịch chuyển $\overrightarrow{AC}$ của người thứ nhất được tính bằng công thức:

$$d_1 = \sqrt{AB^2 + BC^2} = \sqrt{4^2 + 4^2} \approx 5{,}7 \text{ km}$$

Vì ABC là tam giác vuông cân nên $\widehat{CAB} = 45^o$. Hướng của độ dịch chuyển là hướng 45° đông – bắc. Độ dịch chuyển của người thứ nhất là: $d_1 = 5,7$ km (hướng 45° đông – bắc).

Quãng đường đi được của người thứ hai là:

$$s_2 = AC = 5,7 \text{ km}$$

Độ dịch chuyển của người thứ hai là:

$$d_2 = 5,7 \text{ km, hướng } 45^o \text{ đông – bắc}$$

Bảng 4.2

	Người thứ nhất	Người thứ hai
Quãng đường đi được	$s_1 = 8$ km	$s_2 = 5,7$ km
Độ dịch chuyển	$d_1 = 5,7$ km	$d_2 = 5,7$ km

Dựa vào kết quả ở Bảng 4.2, ta thấy rõ hơn ý nghĩa của độ dịch chuyển:

- Vì sự dịch chuyển vị trí của người thứ nhất và người thứ hai là như nhau, đều từ A đến C, nên hai người có cùng độ dịch chuyển.
- Tuy về đích cùng một lúc nhưng người thứ nhất đi nhanh hơn vì phải đi quãng đường dài hơn. Tuy nhiên nếu chỉ chú ý đến sự thay đổi vị trí thì phải coi cả hai đều thay đổi vị trí nhanh như nhau.

?

1. Một người lái ô tô đi thẳng 6 km theo hướng tây, sau đó rẽ trái đi thẳng theo hướng nam 4 km rồi quay sang hướng đông đi 3 km. Xác định quãng đường đi được và độ dịch chuyển của ô tô.
2. Một người bơi ngang từ bờ bên này sang bờ bên kia của một dòng sông rộng 50 m. Người bơi theo hướng vuông góc với dòng sông, nước sông chảy theo hướng từ bắc xuống nam. Khi sang đến bờ bên kia thì người đó đã trôi xuôi theo dòng nước 50 m. Xác định độ dịch chuyển của người đó.

EM ĐÃ HỌC

- Độ dịch chuyển là một đại lượng vectơ, cho biết độ dài và hướng của sự thay đổi vị trí của vật.
- Khi vật chuyển động thẳng, không đổi chiều thì độ lớn của độ dịch chuyển và quãng đường đi được bằng nhau. Khi vật chuyển động thẳng, có đổi chiều thì độ lớn của độ dịch chuyển và quãng đường đi được không bằng nhau.
- Tổng hợp các độ dịch chuyển bằng cách tổng hợp vectơ.

EM CÓ THỂ

Xác định được vị trí của một địa điểm trên bản đồ.

KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG

Bài 5 TỐC ĐỘ VÀ VẬN TỐC

Trong đời sống, tốc độ và vận tốc là hai đại lượng đều dùng để mô tả sự nhanh chậm của chuyển động. Em đã từng sử dụng hai đại lượng này trong những trường hợp cụ thể nào?

I. TỐC ĐỘ

1. Tốc độ trung bình

Người ta dùng hai cách sau đây để xác định độ nhanh hay chậm của chuyển động:

- So sánh quãng đường đi được trong cùng một thời gian.
- So sánh thời gian để đi cùng một quãng đường.

Một vận động viên người Nam Phi đã lập kỉ lục thế giới về chạy ba cự li: 100 m, 200 m và 400 m (Bảng 5.1). Hãy dùng hai cách trên để xác định vận động viên này chạy nhanh nhất ở cự li nào.

Bảng 5.1. Kỉ lục chạy ba cự li của một vận động viên người Nam Phi

Cự li chạy (m)	Thời gian chạy (s)
100	9,98
200	19,94
400	43,45

Người ta thường dùng quãng đường đi được trong cùng một đơn vị thời gian để xác định độ nhanh, chậm của chuyển động. Đại lượng này gọi là tốc độ trung bình của chuyển động (gọi tắt là tốc độ trung bình), kí hiệu là v:

$$\text{Tốc độ trung bình} = \frac{\text{Quãng đường đi được}}{\text{Thời gian}}$$

$$v = \frac{s}{t} \qquad (5.1a)$$

Chú ý: Nếu gọi quãng đường đi được từ thời điểm ban đầu tới thời điểm t_1 là s_1, tới thời điểm t_2 là s_2 thì:

- Khoảng thời gian từ t_1 đến t_2 là: $\Delta t = t_2 - t_1$;
- Quãng đường đi được trong thời gian Δt là $\Delta s = s_2 - s_1$;
- Tốc độ trung bình của chuyển động là: $v = \frac{\Delta s}{\Delta t}$ (5.1b)

?

1. Tại sao tốc độ trong công thức (5.1b) được gọi là tốc độ trung bình?
2. Hãy tính tốc độ trung bình ra đơn vị m/s và km/h của nữ vận động viên tại một số giải thi đấu dựa vào Bảng 5.2.

Chú ý: Từ công thức (5.1a), suy ra công thức của:

- Quãng đường đi được:

$$s = v.t.$$

- Thời gian đi: $t = \frac{s}{v}$.

Bảng 5.2. Thành tích của một nữ vận động viên Việt Nam

Giải thi đấu	Cự li chạy (m)	Thời gian chạy (s)
Điền kinh quốc gia 2016	100	11,64
SEA Games 29 (2017)	100	11,56
SEA Games 30 (2019)	100	11,54

2. Tốc độ tức thời

Trên xe máy và ô tô, đồng hồ tốc độ (tốc kế) đặt trước mặt người lái xe, chỉ tốc độ mà xe đang chạy vào thời điểm người lái xe đọc số chỉ của tốc kế. Tốc độ này được gọi là *tốc độ tức thời*.

?

Bố bạn A đưa bạn A đi học bằng xe máy vào lúc 7 giờ. Sau 5 phút xe đạt tốc độ 30 km/h. Sau 10 phút nữa, xe tăng tốc độ lên thêm 15 km/h. Đến gần trường, xe giảm dần tốc độ và dừng trước cổng trường lúc 7 giờ 30 phút.

a) Tính tốc độ trung bình của xe máy chở A khi đi từ nhà đến trường. Biết quãng đường từ nhà đến trường dài 15 km.

b) Tính tốc độ của xe vào lúc 7 giờ 15 phút và 7 giờ 30 phút. Tốc độ này là tốc độ gì?

EM CÓ BIẾT?

Khái niệm tốc độ tức thời liên quan đến phép tính đạo hàm của môn Toán sẽ được học ở lớp 11. Có thể coi tốc độ tức thời là tốc độ trung bình trong một khoảng thời gian rất ngắn.

II. VẬN TỐC

1. Vận tốc trung bình

Biết tốc độ và thời gian chuyển động nhưng chưa biết hướng chuyển động thì chưa thể xác định được vị trí của vật. Biết tốc độ, thời gian chuyển động và hướng chuyển động của vật thì có thể xác định được vị trí của vật.

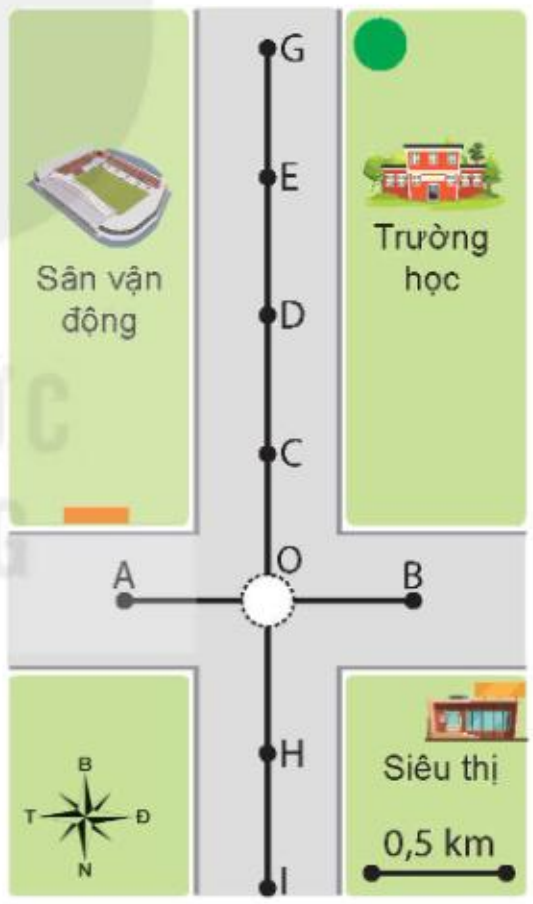
?

Một người đi xe máy qua ngã tư (Hình 5.1) với tốc độ trung bình 30 km/h theo hướng bắc. Sau 3 phút người đó đến vị trí nào trên hình?

?

Theo em biểu thức nào sau đây xác định giá trị vận tốc? Tại sao?

a) $\frac{s}{t}$; b) vt; c) $\frac{d}{t}$; d) d.t.



Hình 5.1

Trong Vật lí, người ta dùng thương số giữa độ dịch chuyển và thời gian dịch chuyển để xác định độ nhanh, chậm của chuyển động theo một hướng xác định. Đại lượng này được gọi là vận tốc trung bình, kí hiệu là $\vec{v}$.

$$\vec{v} = \frac{\vec{d}}{t} \qquad (5.2a)$$

Tương tự như trường hợp (5.1b), ta có thể viết: $\vec{v} = \frac{\Delta\vec{d}}{\Delta t}$. (5.2b)

Trong đó $\Delta\vec{d}$ là độ dịch chuyển trong thời gian Δt.

Vì độ dịch chuyển là một đại lượng vectơ nên vận tốc cũng là một đại lượng vectơ. Vectơ vận tốc có:

- Gốc nằm trên vật chuyển động;
- Hướng là hướng của độ dịch chuyển;
- Độ dài tỉ lệ với độ lớn của vận tốc.

2. Vận tốc tức thời

Vận tốc tức thời là vận tốc tại một thời điểm xác định, được kí hiệu là $\vec{v}_t$:

$$\vec{v}_t = \frac{\Delta \vec{d}}{\Delta t} \text{ với } \Delta t \text{ rất nhỏ.}$$

3. Tổng hợp vận tốc

a) *Tổng hợp hai vận tốc cùng phương*

Bài tập ví dụ: Trên đoàn tàu đang chạy thẳng với vận tốc trung bình 36 km/h so với mặt đường, một hành khách đi về phía đầu tàu với vận tốc 1 m/s so với mặt sàn tàu (Hình 5.3).

a) Hành khách này tham gia mấy chuyển động?

b) Làm cách nào để xác định được vận tốc của hành khách đối với mặt đường?

Giải

a) Hành khách này tham gia 2 chuyển động: Chuyển động với vận tốc 1 m/s so với sàn tàu và chuyển động do tàu kéo đi (chuyển động kéo theo) với vận tốc bằng vận tốc của tàu so với mặt đường. Chuyển động của hành khách so với mặt đường là tổng hợp của hai chuyển động trên.

b) Nếu gọi $\vec{v}_{1,2}$ là vận tốc của hành khách so với tàu, $\vec{v}_{2,3}$ là vận tốc của tàu so với mặt đường và $\vec{v}_{1,3}$ là vận tốc của hành khách so với mặt đường thì: $\vec{v}_{1,3} = \vec{v}_{1,2} + \vec{v}_{2,3}$

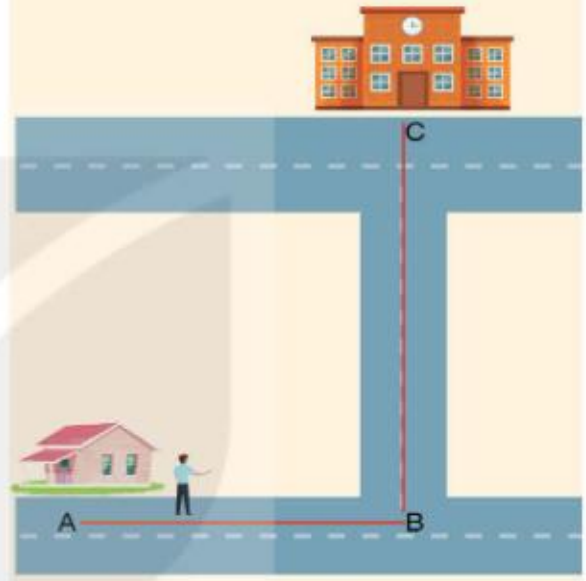
Vì các chuyển động trên đều là chuyển động thẳng theo hướng chạy của đoàn tàu nên:

$v_{1,3} = v_{1,2} + v_{2,3} = 1 \text{ m/s} + 10 \text{ m/s} = 11 \text{ m/s}$.

Hướng của vận tốc là hướng đoàn tàu chạy.

?

Bạn A đi học từ nhà đến trường theo lộ trình ABC (Hình 5.2). Biết bạn A đi đoạn đường AB = 400 m hết 6 phút, đoạn đường BC = 300 m hết 4 phút. Xác định tốc độ trung bình và vận tốc trung bình của bạn A khi đi từ nhà đến trường.



Hình 5.2



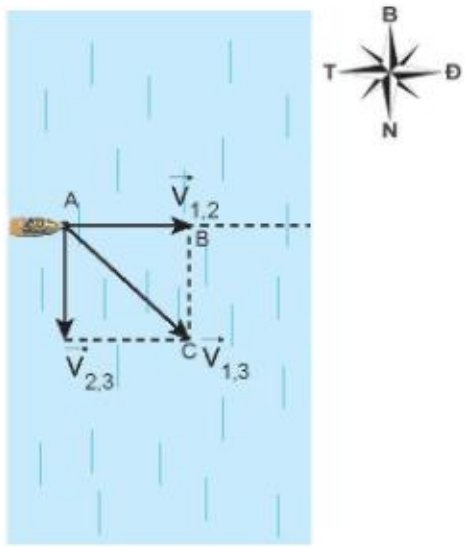
Hình 5.3

?

1. Hãy xác định vận tốc của hành khách đối với mặt đường nếu người này chuyển động về cuối đoàn tàu với vận tốc có cùng độ lớn 1 m/s.
2. Một người bơi trong bể bơi yên lặng có thể đạt tới vận tốc 1 m/s. Nếu người này bơi xuôi dòng sông có dòng chảy với vận tốc 1 m/s thì có thể đạt vận tốc tối đa là bao nhiêu?
3. Một ca nô chạy hết tốc lực trên mặt nước yên lặng có thể đạt 21,5 km/h. Ca nô này chạy xuôi dòng sông trong 1 giờ rồi quay lại thì phải mất 2 giờ nữa mới về tới vị trí ban đầu. Hãy tính vận tốc chảy của dòng sông.

b) *Tổng hợp hai vận tốc vuông góc với nhau*

Bài tập ví dụ: Một ca nô chạy trong hồ nước yên lặng có vận tốc tối đa 18 km/h. Nếu ca nô chạy ngang một con sông có dòng chảy theo hướng bắc – nam với vận tốc lên tới 5 m/s thì vận tốc tối đa nó có thể đạt được so với bờ sông là bao nhiêu và theo hướng nào?



Hình 5.4

Giải

Gọi vận tốc của ca nô đối với mặt nước là $\vec{v}_{1,2}$; vận tốc của nước chảy đối với bờ sông là $\vec{v}_{2,3}$. Vận tốc của ca nô đối với bờ sông là: $\vec{v}_{1,3}=\vec{v}_{1,2}+\vec{v}_{2,3}$. Suy ra: $v_{1,3} = \sqrt{v_{1,2}^2 + v_{2,3}^2} = \sqrt{5^2 + 5^2} = 7{,}07$ m/s

Vì AB = BC nên ΔABC là tam giác vuông cân và $\widehat{BAC} = 45^o$. Hướng của vận tốc nghiêng 45° theo hướng đông – nam (Hình 5.4).

?

1. Một máy bay đang bay theo hướng bắc với vận tốc 200 m/s thì bị gió từ hướng tây thổi vào với vận tốc 20 m/s. Xác định vận tốc tổng hợp của máy bay lúc này.
2. Một người lái máy bay thể thao đang tập bay ngang. Khi bay từ A đến B thì vận tốc tổng hợp của máy bay là 15 m/s theo hướng đông – bắc và vận tốc của gió là 7,5 m/s theo hướng bắc.
   Hãy chứng minh rằng khi bay từ A đến B thì người lái phải luôn hướng máy bay về hướng đông.

EM ĐÃ HỌC

- Tốc độ trung bình: $v = \frac{s}{t}$ hoặc $v = \frac{\Delta s}{\Delta t}$
- Tốc độ tức thời là tốc độ tại một thời điểm xác định: $v = \frac{\Delta s}{\Delta t}$ với Δt rất nhỏ.
- Vận tốc trung bình trên một độ dịch chuyển xác định (hoặc trong một khoảng thời gian xác định): $\vec{v} = \frac{\vec{d}}{t}$ hoặc $\vec{v} = \frac{\Delta \vec{d}}{\Delta t}$
- Vận tốc tức thời là vận tốc tại một thời điểm xác định: $\vec{v}_t = \frac{\Delta \vec{d}}{\Delta t}$ với Δt rất nhỏ.
- Khi vật chuyển động thẳng theo một hướng thì tốc độ và vận tốc có độ lớn bằng nhau: $v = v$.
- Công thức cộng vận tốc: $\vec{v}_{1,3} = \vec{v}_{1,2} + \vec{v}_{2,3}$
  Trong đó $\vec{v}_{1,2}$ là vận tốc của vật (1) đối với vật (2); $\vec{v}_{2,3}$ là vận tốc của vật (2) so với vật (3) đứng yên; $\vec{v}_{1,3}$ (vận tốc tổng hợp của vật) là vận tốc của vật (1) đối với vật (3).

EM CÓ THỂ

1. Tự xác định được tốc độ chuyển động của mình trong một số trường hợp đơn giản.
2. Sử dụng đúng các thuật ngữ tốc độ và vận tốc trong các tình huống khác nhau.

Bài 6 THỰC HÀNH: ĐO TỐC ĐỘ CỦA VẬT CHUYỂN ĐỘNG

Làm thế nào đo được tốc độ chuyển động của vật bằng dụng cụ thí nghiệm thực hành?

I. CÁCH ĐO TỐC ĐỘ TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM

Để đo tốc độ chuyển động của một vật có thể đo thời gian và quãng đường chuyển động của vật đó.

Hãy thảo luận nhóm về các nội dung sau:

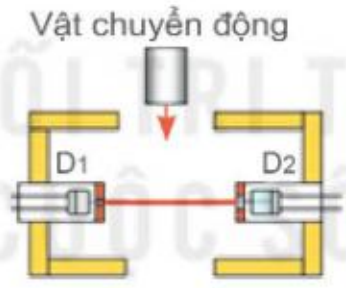
1. Dùng dụng cụ gì để đo quãng đường và thời gian chuyển động của vật?
2. Làm thế nào đo được quãng đường đi được của vật trong một khoảng thời gian hoặc ngược lại?
3. Thiết kế các phương án đo tốc độ và so sánh ưu, nhược điểm của các phương án đó.

II. GIỚI THIỆU DỤNG CỤ ĐO THỜI GIAN

Dụng cụ đo độ dài đã được học ở Trung học cơ sở, phần này chỉ giới thiệu các dụng cụ đo thời gian chưa được học một cách đầy đủ.

1. Đồng hồ đo thời gian hiện số và cổng quang điện

Đồng hồ đo thời gian hiện số (Hình 6.2) có thể đo thời gian chính xác đến phần nghìn giây, được điều khiển bằng cổng quang điện (Hình 6.1).



Hình 6.1. Cấu tạo cổng quang điện



a) Mặt trước đồng hồ MC964

b) Mặt sau đồng hồ MC964

Hình 6.2. Đồng hồ đo thời gian hiện số

Sử dụng đồng hồ đo thời gian hiện số MC964 (Hình 6.2):

– THANG ĐO: Chọn thang đo thời gian, với ĐCNN tương ứng là 0,001 s hoặc 0,01 s.

– MODE: Chọn kiểu làm việc cho máy đo thời gian.

(1) MODE A: Đo thời gian vật chắn cổng quang điện nối với ổ A.

(2) MODE B: Đo thời gian vật chắn cổng quang điện nối với ổ B.

(3) MODE A + B: Đo tổng của hai khoảng thời gian vật chắn cổng quang điện nối với ổ A và vật chắn cổng quang điện nối với ổ B.

(4) MODE A ↔ B: Đo thời gian vật chuyển động từ cổng quang điện nối với ổ A tới cổng quang điện nối với ổ B.

(5) MODE T: Đo khoảng thời gian T của từng chu kì dao động.

– Nút RESET: Đặt lại chỉ số của đồng hồ về giá trị 0.000.

?

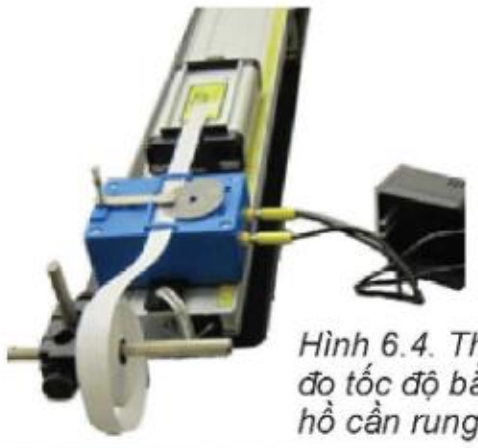
Sử dụng đồng hồ đo thời gian hiện số và cổng quang điện để đo tốc độ chuyển động có ưu điểm, nhược điểm gì?

2. Thiết bị đo thời gian bằng cần rung (đồng hồ cần rung)

Đồng hồ cần rung (Hình 6.3) sử dụng một cần rung đều đặn khoảng 50 lần trong một giây và đánh dấu các chấm trên băng giấy gắn vào xe chuyển động. Đo khoảng cách giữa các dấu chấm xác định được quãng đường đi được của xe trong 0,02 s (Hình 6.5).



Hình 6.3. Đồng hồ cần rung



Hình 6.4. Thí nghiệm đo tốc độ bằng đồng hồ cần rung

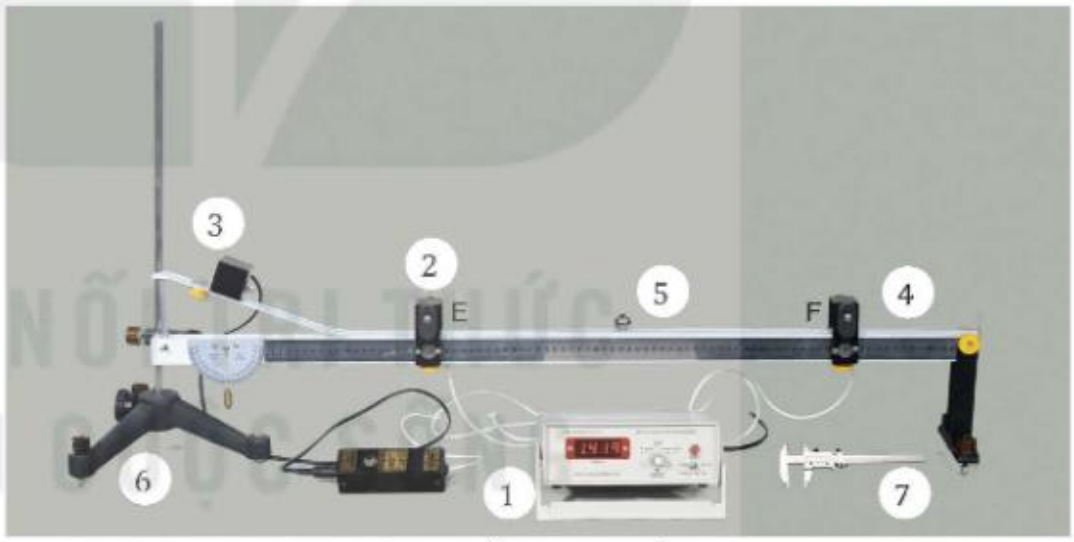


Hình 6.5. Những chấm mực trên băng giấy gắn vào xe

III. THỰC HÀNH ĐO TỐC ĐỘ CHUYỂN ĐỘNG

1. Dụng cụ thí nghiệm

- Đồng hồ đo thời gian hiện số MC964 (1).
- Cổng quang điện có vai trò như công tắc điều khiển mở/đóng đồng hồ đo (2).
- Nam châm điện và công tắc sử dụng để giữ/thả viên bi thép (3).
- Máng có giá đỡ bằng hợp kim nhôm, có gắn thước đo góc và dây dọi (4).
- Viên bi thép (5).
- Giá đỡ có đế ba chân, có vít chỉnh cân bằng và trụ thép (6).
- Thước cặp để đo đường kính viên bi thép (7).



Hình 6.6. Bộ thí nghiệm đo tốc độ chuyển động của viên bi thép

2. Thiết kế phương án thí nghiệm

Thả cho viên bi chuyển động đi qua cổng quang điện trên máng nhôm. Thảo luận nhóm để lập phương án đo tốc độ của viên bi theo các gợi ý sau:

1. Làm thế nào xác định được tốc độ trung bình của viên bi khi đi từ cổng quang điện E đến cổng quang điện F?
2. Làm thế nào xác định được tốc độ tức thời của viên bi khi đi qua cổng quang điện E hoặc cổng quang điện F?
3. Xác định các yếu tố có thể gây sai số trong thí nghiệm và tìm cách để giảm sai số.

3. Tiến hành thí nghiệm

Đo tốc độ trung bình và tốc độ tức thời của viên bi thép chuyển động trên máng nghiêng.

Thí nghiệm 1. Đo tốc độ trung bình

1. Bố trí thí nghiệm như Hình 6.6.
2. Nới vít hãm và đặt cổng quang điện E cách chân phần dốc của máng nghiêng khoảng 10 cm.
3. Nối hai cổng quang điện E, F với hai ổ cắm A, B ở mặt sau của đồng hồ đo thời gian.
4. Cắm nguồn điện của đồng hồ và bật công tắc nguồn đồng hồ đo thời gian hiện số, đặt MODE ở A↔B.
5. Nới vít cổng quang điện F, dịch chuyển đến vị trí thích hợp và vặn chặt để định vị. Đo quãng đường EF và ghi số liệu vào mẫu Bảng 6.1.
6. Đặt viên bi thép lên máng nghiêng tại vị trí tiếp xúc với nam châm điện N và bị giữ lại ở đó.
7. Nhấn nút RESET của đồng hồ đo thời gian hiện số để chuyển các số hiển thị về giá trị ban đầu 0.000.
8. Nhấn nút của hộp công tắc kép để ngắt điện vào nam châm N: viên bi lăn xuống và chuyển động đi qua hai cổng quang điện E, F trên máng.
9. Ghi lại các giá trị thời gian hiển thị trên đồng hồ.
10. Thực hiện lại các thao tác 6, 7, 8, 9 ba lần và ghi các giá trị thời gian t tương ứng với quãng đường s vào mẫu Bảng 6.1 trong báo cáo thực hành.

Khi cắm cổng quang điện vào ổ cắm A, B cần chú ý xoay đúng khe định vị, cắm thẳng giắc cắm, không rung, lắc chân cắm.

Thí nghiệm 2. Đo tốc độ tức thời

1. Nới vít cổng quang điện, dịch chuyển đến vị trí thích hợp và vặn chặt để định vị.
2. Sử dụng thước cặp đo đường kính viên bi.
3. Bật công tắc nguồn đồng hồ đo thời gian hiện số, đặt MODE ở A hoặc B.
4. Đặt viên bi thép lên máng nghiêng tại vị trí tiếp xúc với nam châm điện N và bị giữ lại ở đó.
5. Nhấn nút RESET của đồng hồ đo thời gian hiện số để chuyển các số hiển thị về giá trị ban đầu 0.000.
6. Nhấn nút của hộp công tắc kép để ngắt điện vào nam châm N: viên bi lăn xuống và chuyển động đi qua cổng quang điện trên máng.
7. Ghi lại các giá trị thời gian hiển thị trên đồng hồ.
8. Thực hiện lại các thao tác 4, 5, 6, 7 ba lần và ghi các giá trị thời gian t vào mẫu Bảng 6.2 trong báo cáo thực hành.

Kết thúc thí nghiệm cần tắt nguồn điện đồng hồ đo thời gian. Tháo các dụng cụ thí nghiệm và sắp xếp ngăn nắp.

4. Kết quả thí nghiệm

Bảng 6.1. Quãng đường: s = ? (m); Δs = ? (m).

	Lần đo			Giá trị trung bình	Sai số
	Lần 1	Lần 2	Lần 3		
Thời gian t (s)	?	?	?	?	?

$$\overline{v} = \frac{\overline{s}}{\overline{t}} = ?$$

Bảng 6.2. Đường kính viên bi: d = ? (m); Δd = ? (m).

	Lần đo			Giá trị trung bình	Sai số
	Lần 1	Lần 2	Lần 3		
Thời gian t (s)	?	?	?	?	?

$$\overline{v}_t = \frac{\overline{d}}{\overline{t}} = ?$$

Xử lí kết quả thí nghiệm

1. Tính tốc độ trung bình và tốc độ tức thời của viên bi thép và điền kết quả vào Bảng 6.1 và mẫu Bảng 6.2.
2. Tính sai số của phép đo s, t và phép đo tốc độ rồi điền vào mẫu Bảng 6.1 và mẫu Bảng 6.2. Trong đó
+ Δs bằng nửa ĐCNN của thước đo.
+ Δt theo công thức (3.1), (3.2) trang 18.
+ Δv tính theo ví dụ trang 18.
3. Đề xuất một phương án thí nghiệm để có thể đo tốc độ tức thời của viên bi tại hai vị trí: cổng quang điện E và cổng quang điện F.

EM ĐÃ HỌC

- Sử dụng đồng hồ đo thời gian hiện số và cổng quang điện có thể đo chính xác thời gian chuyển động của vật đến phần nghìn giây.
- Sử dụng hai cổng quang điện để đo tốc độ trung bình của viên bi thép.
- Đo đường kính viên bi và thời gian viên bi chắn một cổng quang điện để đo tốc độ tức thời của viên bi.

EM CÓ THỂ

1. Mô tả một số phương án đo tốc độ thông dụng và đánh giá ưu, nhược điểm của các phương án đó.
2. Sử dụng điện thoại thông minh, quay video chuyển động của một vật rồi sử dụng phần mềm phân tích video để xác định tốc độ chuyển động của vật đó.

EM CÓ BIẾT?

1. Sử dụng cảm biến chuyển động

Cảm biến chuyển động (Hình 6.7) là thiết bị truyền các sóng siêu âm đập vào tấm cản gắn trên xe và nhận các sóng phản xạ từ xe tới cảm biến. Máy tính kết nối với cảm biến sẽ xác định được tốc độ của xe (Hình 6.8).



Hình 6.7. Cảm biến chuyển động



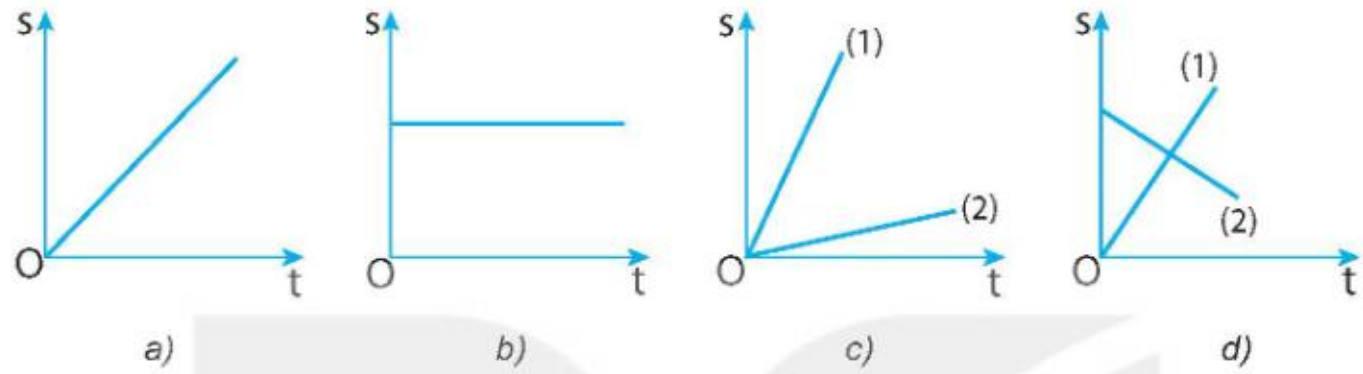
Hình 6.8. Đo tốc độ bằng cảm biến chuyển động

2. Để đo tốc độ chuyển động có thể sử dụng ảnh hoạt nghiệm hoặc sử dụng camera quay chuyển động của xe và dùng phần mềm phân tích video trên máy tính để xác định vị trí của xe tương ứng với tỉ lệ khung hình với khoảng cách thực tế và thời gian dịch chuyển qua mỗi khung hình (khoảng 30 khung hình/giây tuỳ theo video), từ đó máy tính vẽ đồ thị quãng đường – thời gian và xác định tốc độ của xe.

Bài 7

ĐỒ THỊ ĐỘ DỊCH CHUYỂN – THỜI GIAN

Hãy nhớ lại kiến thức đã học về đồ thị của chuyển động trong môn Khoa học tự nhiên 7 để phát hiện ra tính chất của các chuyển động thẳng có đồ thị mô tả ở những hình sau.



I. CHUYỂN ĐỘNG THẲNG

Chuyển động thẳng là chuyển động thường gặp trong đời sống, có quỹ đạo chuyển động là đường thẳng.

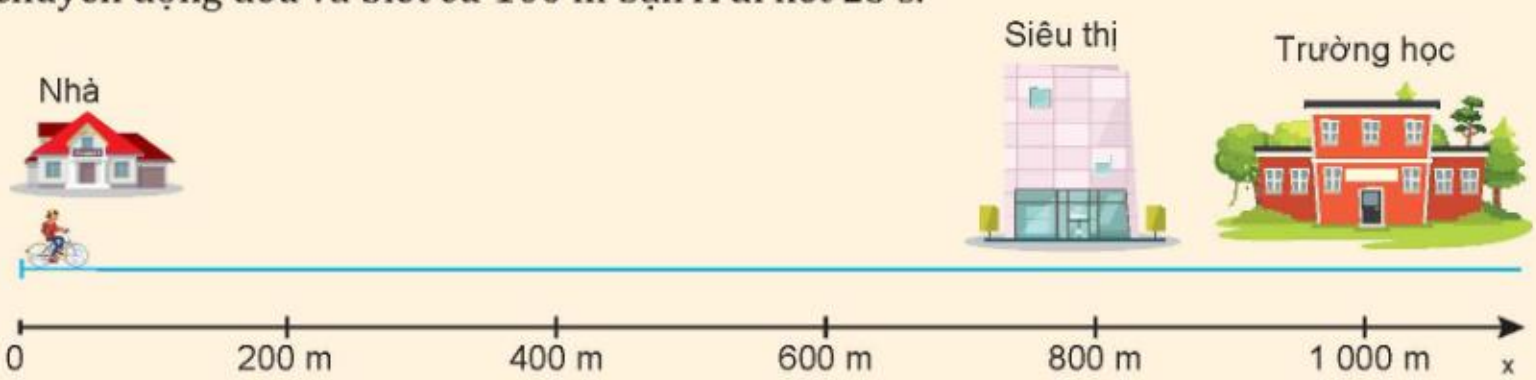
Khi vật chuyển động thẳng theo một chiều không đổi thì độ dịch chuyển và quãng đường đi được có độ lớn như nhau d = s; vận tốc và tốc độ có độ lớn như nhau v = v.

Khi vật đang chuyển động thẳng theo chiều dương, nếu đổi chiều chuyển động thì trong khoảng thời gian chuyển động ngược chiều đó quãng đường đi được vẫn có giá trị dương, còn độ dịch chuyển có giá trị âm; tốc độ vẫn có giá trị dương còn vận tốc có giá trị âm v = –v.

Dựa vào các công thức (5.1) và (5.2) ta có thể xác định được quãng đường đi được, độ dịch chuyển, tốc độ và vận tốc của chuyển động.

?

Hãy tính quãng đường đi được, độ dịch chuyển, tốc độ, vận tốc của bạn A khi đi từ nhà đến trường và khi đi từ trường đến siêu thị (Hình 7.1). Coi chuyển động của bạn A là chuyển động đều và biết cứ 100 m bạn A đi hết 25 s.



Hình 7.1

II. ĐỒ THỊ ĐỘ DỊCH CHUYỂN – THỜI GIAN TRONG CHUYỂN ĐỘNG THẲNG

Đồ thị độ dịch chuyển – thời gian của một chuyển động không những cho phép mô tả được chuyển động, mà còn có thể cho biết nhiều thông tin khác nữa về chuyển động.

1. Cách vẽ đồ thị độ dịch chuyển – thời gian (d – t) trong chuyển động thẳng đều

Đồ thị đơn giản nhất là đồ thị độ dịch chuyển – thời gian của chuyển động thẳng đều. Trong chuyển động thẳng đều thì d = v.t (với v là một hằng số). Biểu thức d = v.t có dạng giống biểu thức của hàm số y = a.x đã học trong môn Toán nên có đường biểu diễn là một đoạn thẳng.

Hãy vẽ đồ thị độ dịch chuyển – thời gian trong chuyển động của bạn A nêu ở trên theo trình tự sau đây:

1. Lập bảng ghi số liệu vào vở.

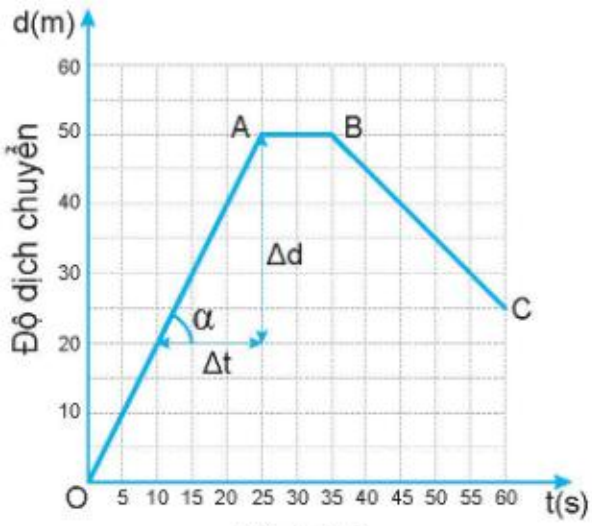
Độ dịch chuyển (m)	0	200	400	600	800	1 000	800
Thời gian (s)	0	50	100	150	200	250	300

2. Vẽ đồ thị: trên trục tung (trục độ dịch chuyển) 1 cm ứng với 200 m; trên trục hoành (trục thời gian) 1 cm ứng với 50 s.

2. Sử dụng đồ thị độ dịch chuyển – thời gian trong chuyển động thẳng

Hình 7.2 là đồ thị độ dịch chuyển – thời gian của một người đang bơi trong một bể bơi dài 50 m. Đồ thị này cho biết những gì về chuyển động của người đó?

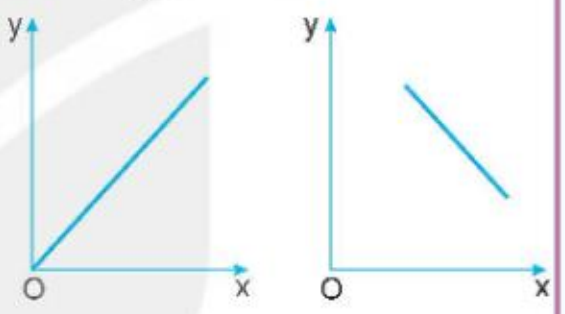
1. Trong 25 giây đầu mỗi giây người đó bơi được bao nhiêu mét? Tính vận tốc của người đó ra m/s.
2. Từ giây nào đến giây nào người đó không bơi?
3. Từ giây 35 đến giây 60 người đó bơi theo chiều nào?
4. Trong 20 giây cuối cùng, mỗi giây người đó bơi được bao nhiêu mét? Tính vận tốc của người đó ra m/s.
5. Xác định độ dịch chuyển và vận tốc của người đó khi bơi từ B đến C.
6. Xác định độ dịch chuyển và vận tốc của người đó trong cả quá trình bơi.



Hình 7.2

EM CÓ BIẾT?

1. Đồ thị của các hàm số đã học trong môn Toán:



a) y = a.x (a > 0) b) y = a.x + b (a < 0; b > 0)

Hình 7.3

2. Khi vật chuyển động thẳng với vận tốc không đổi v > 0 thì d = v.t. Phương trình này có dạng của hàm số y = a.x nên có đồ thị ở Hình 7.3a.
3. Khi vật đang chuyển động thẳng, theo chiều dương, nếu đổi chiều chuyển động thì trong khoảng thời gian chuyển động ngược chiều đó, quãng đường đi được vẫn có giá trị dương còn độ dịch chuyển có giá trị âm. Đồ thị độ dịch chuyển – thời gian có dạng như Hình 7.3b.

?

Hãy xác định vận tốc và tốc độ của người bơi từ giây 45 đến giây 60 bằng đồ thị ở Hình 7.2.

III. VẬN TỐC VÀ ĐỒ THỊ ĐỘ DỊCH CHUYỂN – THỜI GIAN TRONG CHUYỂN ĐỘNG THẲNG

Từ đồ thị độ dịch chuyển – thời gian có thể dễ dàng tính được giá trị của vận tốc.

Trong đồ thị vẽ ở Hình 7.2, hệ số góc (độ dốc) của đường biểu diễn OA là:

$$\frac{\Delta d}{\Delta t} = \frac{50 - 20}{25 - 10} = \frac{30}{15} = 2 \text{ m/s}$$

Đây chính là độ lớn vận tốc của người bơi trong 50 m đầu.

Độ dốc của đồ thị độ dịch chuyển – thời gian trong chuyển động thẳng cho biết độ lớn vận tốc chuyển động.

Vận dụng

1. Số liệu về độ dịch chuyển và thời gian của chuyển động thẳng của một xe ô tô đồ chơi chạy bằng pin được ghi trong bảng bên:

Độ dịch chuyển (m)	1	3	5	7	7	7
Thời gian (s)	0	1	2	3	4	5

Dựa vào bảng này để:

a) Vẽ đồ thị độ dịch chuyển – thời gian của chuyển động.

b) Mô tả chuyển động của xe.

c) Tính vận tốc của xe trong 3 s đầu.

2. Đồ thị độ dịch chuyển – thời gian trong chuyển động thẳng của một xe ô tô đồ chơi điều khiển từ xa được vẽ ở Hình 7.4.

a) Mô tả chuyển động của xe.

b) Xác định vị trí của xe so với điểm xuất phát của xe ở giây thứ 2, giây thứ 4, giây thứ 8 và giây thứ 10.

c) Xác định tốc độ và vận tốc của xe trong 2 giây đầu, từ giây thứ 2 đến giây thứ 4 và từ giây thứ 4 đến giây thứ 8.

d) Xác định quãng đường đi được và độ dịch chuyển của xe sau 10 giây chuyển động. Tại sao giá trị của chúng không giống nhau?



Hình 7.4

EM ĐÃ HỌC

- Dùng đồ thị độ dịch chuyển – thời gian của chuyển động thẳng có thể mô tả được chuyển động: biết khi nào vật chuyển động, khi nào vật dừng, khi nào vật chuyển động nhanh, khi nào vật chuyển động chậm, khi nào vật đổi chiều chuyển động,...
- Vận tốc có giá trị bằng hệ số góc (độ dốc) của đường biểu diễn trong đồ thị độ dịch chuyển – thời gian của chuyển động thẳng.

EM CÓ THỂ

1. Vẽ được đồ thị độ dịch chuyển – thời gian của chuyển động thẳng.
2. Dựa vào đồ thị độ dịch chuyển – thời gian, xác định được vị trí và vận tốc của vật ở bất kì thời điểm nào.

Bài 8 CHUYỂN ĐỘNG BIẾN ĐỔI. GIA TỐC

Hình dưới là ảnh chụp hoạt nghiệm thí nghiệm về sự thay đổi vận tốc của một ô tô đồ chơi chạy bằng pin có gắn anten dùng để điều khiển từ xa, trong ba giai đoạn chuyển động. Vận tốc trong ba giai đoạn chuyển động này có gì giống nhau, khác nhau?



I. CHUYỂN ĐỘNG BIẾN ĐỔI

Một ô tô đang đứng yên, bắt đầu chuyển động sẽ chuyển động nhanh dần (vận tốc tăng dần); khi đang chuyển động muốn dừng lại sẽ phải chuyển động chậm dần (vận tốc giảm dần).

Chuyển động có vận tốc thay đổi được gọi là chuyển động biến đổi.

?

Hãy tìm thêm ví dụ về chuyển động biến đổi trong cuộc sống.

II. GIA TỐC CỦA CHUYỂN ĐỘNG BIẾN ĐỔI

1. Khái niệm gia tốc

Để xác định được sự thay đổi vận tốc theo thời gian, phải biết vận tốc tức thời của chuyển động tại các thời điểm khác nhau. Các phương tiện giao thông như xe máy, ô tô được trang bị tốc kế là thiết bị đo trực tiếp vận tốc tức thời. Do đó có thể dùng tốc kế trên xe máy hoặc ô tô để tìm hiểu sự thay đổi vận tốc của chuyển động biến đổi.

Bảng dưới đây ghi vận tốc tức thời đo bởi tốc kế của một ô tô sau các khoảng thời gian 2 s kể từ khi bắt đầu chạy trên một đường thẳng.

Bảng 8.1. Bảng ghi số liệu vận tốc tức thời của một chuyển động

Thời điểm t (s)		0	2	4	6	8
Vận tốc tức thời v_t	(km/h)	0	9	19	30	45
	(m/s)	0	2,50	5,28	8,33	12,50

Bảng trên cho thấy vận tốc của ô tô tăng dần theo thời gian: Ô tô chuyển động nhanh dần.

EM CÓ BIẾT?

1. Thuật ngữ "gia tốc" có nghĩa là tăng thêm tốc độ. Tuy nhiên trong vật lí, gia tốc không chỉ được dùng để mô tả sự tăng vận tốc mà còn dùng để mô tả sự giảm vận tốc.
2. Trong các bài sau, chúng ta sẽ thấy gia tốc không những dùng để mô tả sự thay đổi về độ lớn của vận tốc mà còn dùng để mô tả cả sự thay đổi hướng của vận tốc.
3. Gia tốc xác định bằng công thức $a = \frac{\Delta v}{\Delta t}$ được gọi là gia tốc trung bình.

   Nếu Δt rất nhỏ thì có thể coi gia tốc này là gia tốc tức thời.

?

1. Xác định độ biến thiên vận tốc sau 8 s của chuyển động trên.
2. Xác định độ biến thiên vận tốc sau mỗi giây của chuyển động trên trong 4 s đầu và trong 4 s cuối.
3. Các đại lượng xác định được ở câu 2 cho ta biết điều gì về sự thay đổi vận tốc của chuyển động trên?

Nếu trong thời gian Δt, độ biến thiên vận tốc là Δv thì độ biến thiên của vận tốc trong một đơn vị thời gian là:

$$a = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{v_t - v_0}{t - t_0} \qquad (1)$$

Đại lượng a cho biết sự thay đổi nhanh hay chậm của vận tốc được gọi là gia tốc của chuyển động (gọi tắt là gia tốc).

Nếu Δv có đơn vị là m/s ($m.s^{-1}$), Δt có đơn vị là giây (s), thì gia tốc có đơn vị là m/s^2 ($m.s^{-2}$).

Vì $\Delta\vec{v}$ là đại lượng vectơ, nên gia tốc $\vec{a}$ cũng là đại lượng vectơ:

$$\vec{a} = \frac{\Delta\vec{v}}{\Delta t} \qquad (2)$$

?

Hãy chứng tỏ khi $\vec{a}$ cùng chiều với $\vec{v}$ ($a.v > 0$) thì chuyển động là nhanh dần, khi $\vec{a}$ ngược chiều với $\vec{v}$ ($a.v < 0$) thì chuyển động là chậm dần.

2. Bài tập ví dụ

Một xe máy đang chuyển động thẳng với vận tốc 10 m/s thì tăng tốc. Biết rằng sau 5 s kể từ khi tăng tốc, xe đạt vận tốc 12 m/s.

a) Tính gia tốc của xe.

b) Nếu sau khi đạt vận tốc 12 m/s, xe chuyển động chậm dần với gia tốc có độ lớn bằng gia tốc trên thì sau bao lâu xe sẽ dừng lại?

Giải

a) $v_0 = 10$ m/s
$v = 12$ m/s
$\Delta t = 5$ s
a?

$$a = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{12 - 10}{5} = 0,4 \text{ m/s}^2$$

Gia tốc của xe $a = 0,4$ m/s^2

b) $v_0' = 12$ m/s
$v' = 0$
$a = -0,4$ m/s^2
Δt?

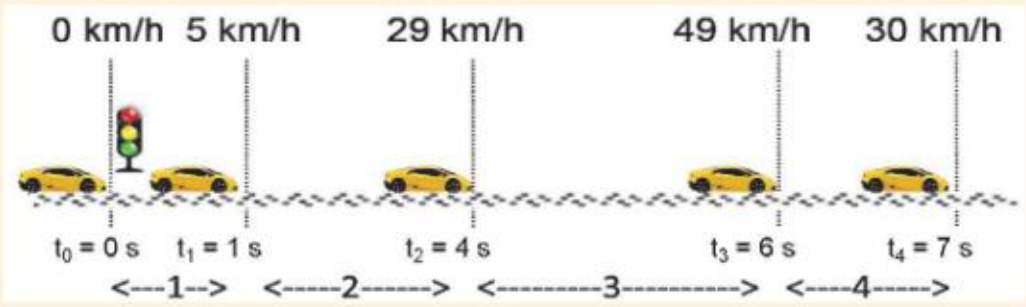
$$\Delta t' = \frac{\Delta v'}{a} = \frac{0 - 12}{-0,4} = 30 \text{ s}$$

Xe dừng lại sau 30 s.

?

1. a) Tính gia tốc của ô tô trên 4 đoạn đường trong Hình 8.1.

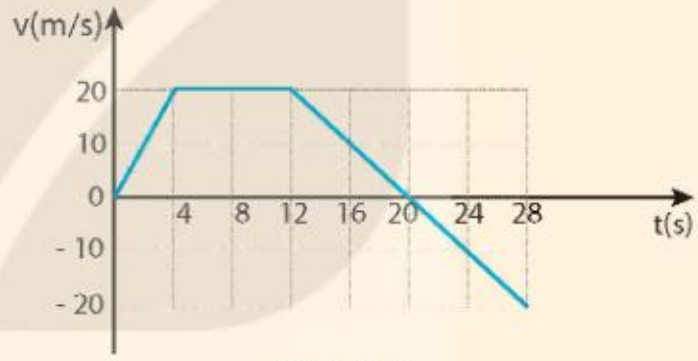
   b) Gia tốc của ô tô trên đoạn đường 4 có gì đặc biệt so với sự thay đổi vận tốc trên các đoạn đường khác?



Hình 8.1

2. Một con báo đang chạy với vận tốc 30 m/s thì chuyển động chậm dần khi tới gần một con suối. Sau 3 giây, vận tốc của nó giảm còn 9 m/s. Tính gia tốc của con báo.

3. Đồ thị ở Hình 8.2 mô tả sự thay đổi vận tốc của một ô tô thể thao theo thời gian, ban đầu xe chạy về phía bắc.
   Tính gia tốc của ô tô:
   a) Trong 4 s đầu.
   b) Từ giây thứ 4 đến giây thứ 12.
   c) Từ giây thứ 12 đến giây thứ 20.
   d) Từ giây thứ 20 đến giây thứ 28.



Hình 8.2

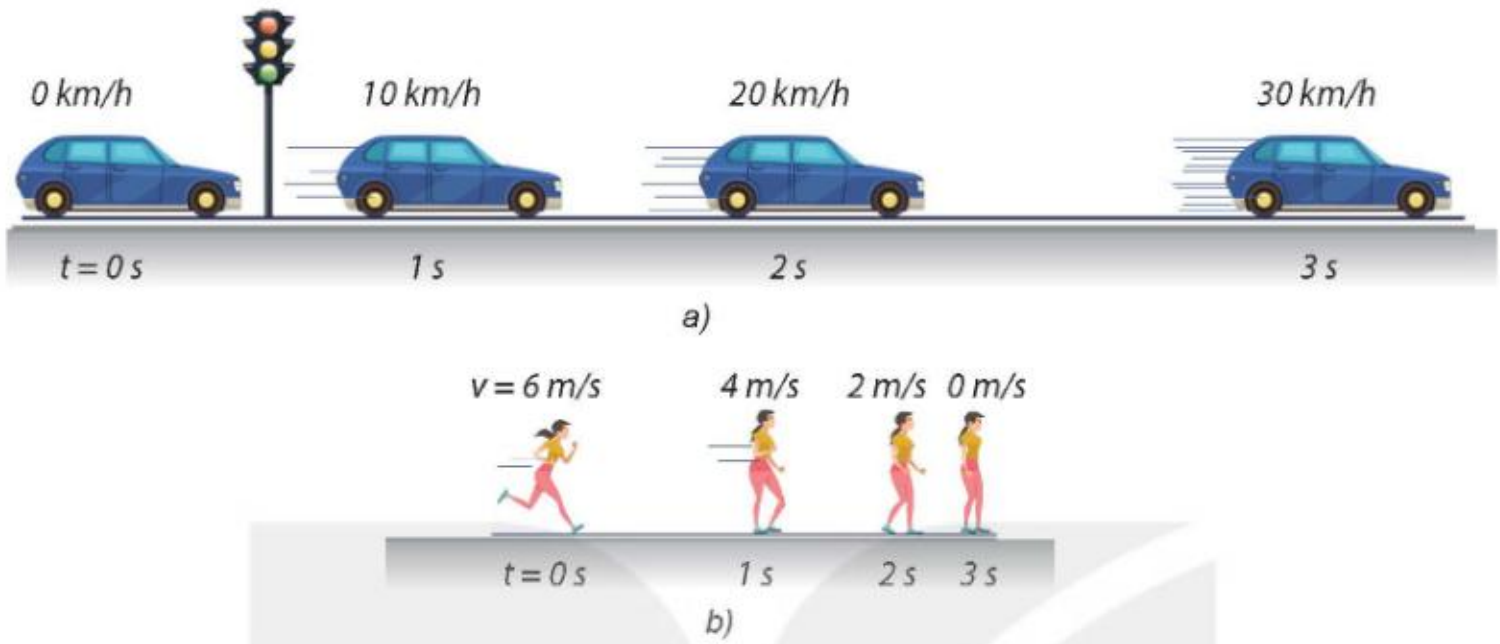
EM ĐÃ HỌC

- Gia tốc là đại lượng cho biết sự thay đổi nhanh chậm của vận tốc theo thời gian: $\vec{a} = \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t}$.
- Khi $\vec{a}$ cùng chiều với $\vec{v}$ ($a.v > 0$): chuyển động nhanh dần; khi $\vec{a}$ ngược chiều với $\vec{v}$ ($a.v < 0$): chuyển động chậm dần.
- Đơn vị của gia tốc trong hệ SI là m/s^2 ($m.s^{-2}$).

EM CÓ THỂ

Dùng khái niệm gia tốc để giải thích một số hiện tượng về chuyển động dưới tác dụng của lực, ví dụ như chuyển động rơi .

Bài 9 CHUYỂN ĐỘNG THẲNG BIẾN ĐỔI ĐỀU



Hình trên mô tả sự thay đổi vị trí và vận tốc của ô tô, người sau những khoảng thời gian bằng nhau. Hai chuyển động này có gì giống nhau, khác nhau?

I. GIA TỐC CỦA CHUYỂN ĐỘNG THẲNG BIẾN ĐỔI ĐỀU

Chuyển động thẳng biến đổi đều là chuyển động thẳng mà vận tốc có độ lớn tăng hoặc giảm đều theo thời gian.

Chuyển động thẳng có độ lớn vận tốc tăng đều theo thời gian gọi là chuyển động thẳng nhanh dần đều; chuyển động thẳng có độ lớn vận tốc giảm đều theo thời gian gọi là chuyển động thẳng chậm dần đều.

Vì chuyển động thẳng biến đổi đều có vận tốc thay đổi đều theo thời gian nên gia tốc của chuyển động này không đổi theo thời gian:

$$a = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \text{hằng số} \qquad (9.1)$$

?

1. Tính gia tốc của các chuyển động trong hình vẽ ở đầu bài.
2. Các chuyển động trong hình vẽ ở đầu bài có phải là chuyển động thẳng biến đổi đều hay không?

II. VẬN TỐC TỨC THỜI CỦA CHUYỂN ĐỘNG THẲNG BIẾN ĐỔI ĐỀU

Gọi v_0 là vận tốc tại thời điểm ban đầu t_0, v_t là vận tốc tại thời điểm t.

Vì $a = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{v_t - v_0}{t - t_0} = \frac{v_t - v_0}{\Delta t}$ nên $v_t = v_0 + a.\Delta t$.

Nếu ở thời điểm ban đầu $t_0 = 0$ thì:

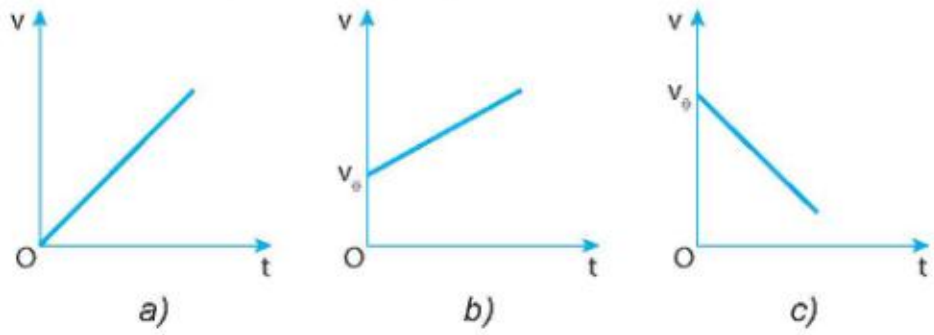
$$v_t = v_0 + a.t \qquad (9.2)$$

Nếu ở thời điểm ban đầu $t_0 = 0$ vật mới bắt đầu chuyển động thì:

$$v_0 = 0 \text{ và } v_t = a.t \qquad (9.3)$$

III. ĐỒ THỊ VẬN TỐC – THỜI GIAN CỦA CHUYỂN ĐỘNG THẲNG BIẾN ĐỔI ĐỀU

Các công thức (9.2) và (9.3) cho thấy vận tốc tức thời v trong chuyển động thẳng biến đổi đều là hàm bậc nhất của thời gian t, nên đồ thị vận tốc – thời gian của chuyển động này có các dạng như Hình 9.1.



Hình 9.1. Các dạng đồ thị vận tốc - thời gian trong chuyển động thẳng biến đổi đều

IV. ĐỘ DỊCH CHUYỂN CỦA CHUYỂN ĐỘNG THẲNG BIẾN ĐỔI ĐỀU

1. Tính độ dịch chuyển bằng đồ thị vận tốc – thời gian (v – t)

– Trong khoảng thời gian t, nếu vật chuyển động thẳng đều với vận tốc v, thì đồ thị (v – t) có dạng như Hình 9.3a và độ dịch chuyển trong thời gian này có độ lớn là: d = v.t.

Độ lớn này bằng diện tích của hình chữ nhật, các cạnh có độ dài là v và t. Diện tích này gọi là diện tích giới hạn của đồ thị (v – t) đối với trục hoành.

– Trong thời gian t, nếu vật chuyển động thẳng biến đổi đều với vận tốc ban đầu v_0, thì công thức tính vận tốc là $v_t = v_0 + a.t$, đồ thị (v – t) có dạng như Hình 9.3b. Có thể dựa vào đồ thị này để tính độ lớn độ dịch chuyển.

Kẻ các đường song song với trục tung Ov, cách nhau một khoảng Δt rất nhỏ để chia hình thang giới hạn bởi đường biểu diễn đồ thị, đường thẳng vuông góc với trục Ot và các trục toạ độ thành các hình thang nhỏ có đường cao Δt.

Chọn một hình thang nhỏ bất kì trong hình. Vì vật chuyển động thẳng biến đổi đều nên trong khoảng thời gian nhỏ từ t_A đến t_B, có thể coi chuyển động của vật là thẳng đều với vận tốc $v_C = \frac{v_A + v_B}{2}$ (C nằm giữa A và B).

Độ dịch chuyển của vật trong thời gian Δt có độ lớn bằng diện tích hình chữ nhật có cạnh là v_C và Δt.

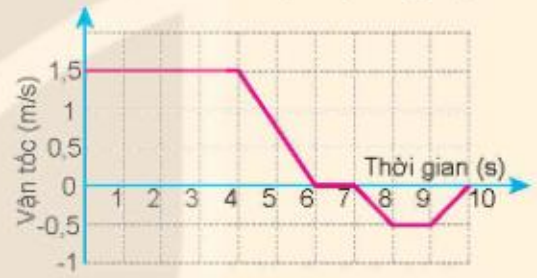
?

1. Từ các đồ thị trong Hình 9.1:

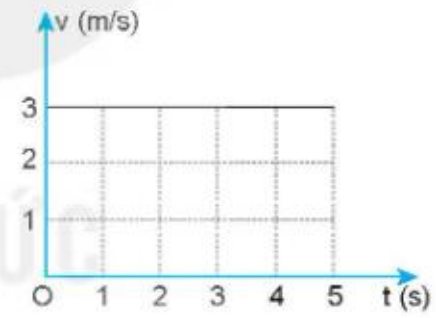
a) Hãy viết công thức về mối liên hệ giữa v với a và t của từng chuyển động ứng với từng đồ thị trong Hình 9.1.

b) Chuyển động nào là chuyển động nhanh dần đều, chậm dần đều?

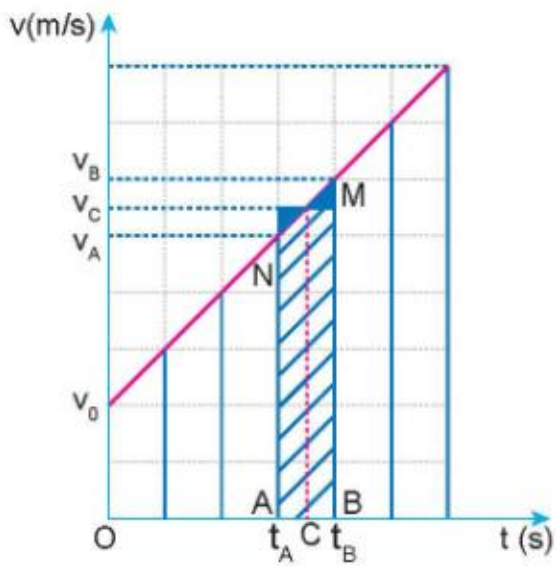
2. Hình 9.2 là đồ thị vận tốc – thời gian trong chuyển động của một bạn đang đi trong siêu thị. Hãy dựa vào đồ thị để mô tả bằng lời chuyển động của bạn đó (khi nào đi đều, đi nhanh lên, đi chậm lại, nghỉ).



Hình 9.2



a) Đồ thị (v – t) của chuyển động thẳng đều:
Diện tích: S = 3.5 = 15
Độ dịch chuyển: d = 15 m



b) Đồ thị (v – t) của chuyển động thẳng biến đổi đều.

Hình 9.3

Hình vẽ cho thấy diện tích của hình này bằng diện tích của hình thang nhỏ gạch chéo trong hình có đường cao Δt và các đáy có độ dài v_A, v_B. Độ lớn độ dịch chuyển trong thời gian t bằng tổng các độ lớn của độ dịch chuyển trong các khoảng thời gian Δt, nên có độ lớn bằng diện tích của hình thang vuông có đường cao là t và các đáy có độ lớn v_0, v.

?

1. Hãy tính độ dịch chuyển của chuyển động có đồ thị (v – t) vẽ ở Hình 9.3b. Biết mỗi cạnh của ô vuông nhỏ trên trục tung ứng với 2 m/s, trên trục hoành ứng với 1 s.
2. Chứng tỏ rằng có thể xác định được giá trị của gia tốc dựa trên đồ thị (v – t).

2. Tính độ dịch chuyển bằng công thức

?

1. Biết độ dịch chuyển trong chuyển động thẳng biến đổi đều có độ lớn bằng diện tích giới hạn bởi đồ thị (v – t), trong thời gian t của chuyển động và các trục toạ độ. Hãy chứng minh rằng công thức tính độ lớn của độ dịch chuyển trong chuyển động thẳng biến đổi đều là:

$$d = v_0.t + \frac{1}{2}.a.t^2 \qquad (9.4)$$

2. Từ công thức (9.2) và (9.4) chứng minh rằng:

$$v_t^2 - v_0^2 = 2.a.d \qquad (9.5)$$

?

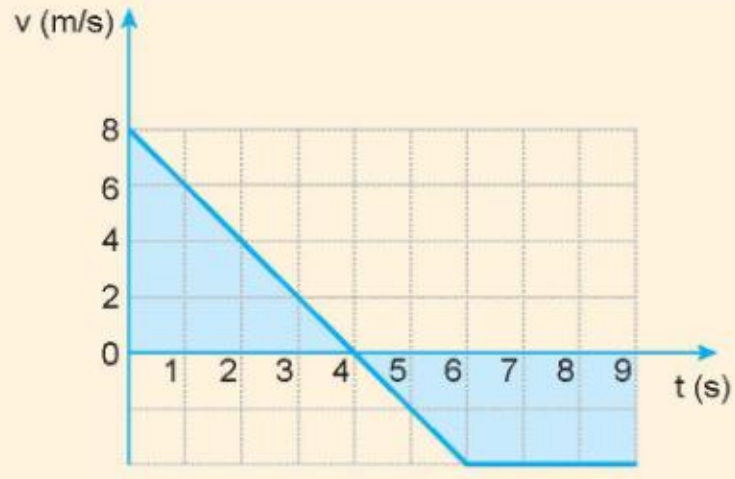
Hãy dùng đồ thị (v – t) vẽ ở Hình 9.4 để:

a) Mô tả chuyển động;

b) Tính độ dịch chuyển trong 4 giây đầu, 2 giây tiếp theo và 3 giây cuối;

c) Tính gia tốc của chuyển động trong 4 giây đầu;

d) Tính gia tốc của chuyển động từ giây thứ 4 đến giây thứ 6.
Kiểm tra kết quả của câu b và câu c bằng cách dùng công thức.



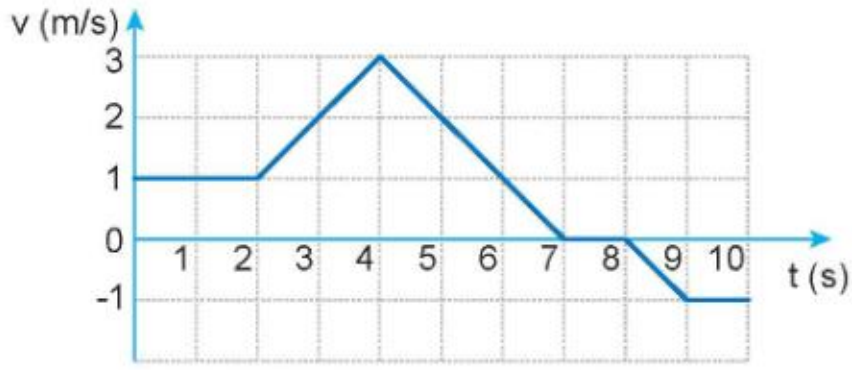
Hình 9.4

Bài tập vận dụng

1. Đồ thị vận tốc – thời gian ở Hình 9.5 mô tả chuyển động của một chú chó con đang chạy trong một ngõ thẳng và hẹp.

   a) Hãy mô tả chuyển động của chú chó.

   b) Tính quãng đường đi được và độ dịch chuyển của chú chó sau: 2 s; 4 s; 7 s và 10 s bằng đồ thị và bằng công thức.



Hình 9.5

2. Một vận động viên đua xe đạp đường dài vượt qua vạch đích với tốc độ 10 m/s. Sau đó vận động viên này đi chậm dần đều thêm 20 m mới dừng lại. Coi chuyển động của vận động viên là thẳng.

   a) Tính gia tốc của vận động viên trong đoạn đường sau khi qua vạch đích.

   b) Tính thời gian vận động viên đó cần để dừng lại kể từ khi cán đích.

   c) Tính vận tốc trung bình của người đó trên quãng đường dừng xe.

EM ĐÃ HỌC

- Chuyển động thẳng biến đổi đều là chuyển động thẳng có gia tốc không đổi theo thời gian.
- Chuyển động thẳng nhanh dần đều có (a.v) > 0, chuyển động thẳng chậm dần đều có (a.v) < 0.
- Hệ số góc của đồ thị vận tốc – thời gian của chuyển động thẳng biến đổi đều cho biết giá trị của gia tốc.
- Các công thức của chuyển động thẳng biến đổi đều:

  1. $v_t = v_0 + a.t$

  2. $d = v_0.t + \frac{1}{2}.a.t^2$

  3. $v_t^2 - v_0^2 = 2.a.d$

EM CÓ THỂ

Từ đồ thị vận tốc – thời gian của chuyển động thẳng biến đổi đều mô tả được chuyển động này.

KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG

Bài 10

SỰ RƠI TỰ DO

Năm 1971, nhà du hành vũ trụ người Mỹ David Scott đã đồng thời thả rơi trên Mặt Trăng một chiếc lông chim và một chiếc búa ở cùng một độ cao và nhận thấy cả hai đều rơi xuống như nhau. Em có suy nghĩ gì về hiện tượng này?



I. SỰ RƠI TRONG KHÔNG KHÍ

Sự rơi của các vật trong không khí là chuyển động thường gặp. Ai cũng thấy hòn đá rơi nhanh hơn lá cây, viên phấn rơi nhanh hơn chiếc lông chim. Nhiều người dự đoán rằng, rơi nhanh hay chậm là do vật nặng hay nhẹ. Em có đồng ý với dự đoán đó không? Em có dự đoán nào về nguyên nhân làm cho các vật rơi nhanh chậm khác nhau không?

Các thí nghiệm (TN) sau đây sẽ giúp chúng ta kiểm tra dự đoán của mình về sự rơi của các vật từ cùng độ cao trong không khí.

TN 1: Thả rơi một viên bi và một chiếc lá.

TN 2: Thả hai tờ giấy giống nhau, nhưng một tờ được vo tròn, một tờ để nguyên.

TN 3: Thả rơi hai viên bi có cùng kích thước, một bằng sắt và một bằng thuỷ tinh.

Từ những thí nghiệm trên, rút ra nhận xét về sự rơi trong không khí.

Các thí nghiệm trên cho thấy sự rơi nhanh hay chậm của vật phụ thuộc vào độ lớn của lực cản không khí tác dụng lên vật. Lực cản càng nhỏ so với trọng lực tác dụng lên vật thì vật sẽ rơi càng nhanh và ngược lại.

?

Theo em, nếu loại bỏ được sức cản của không khí, các vật sẽ rơi như thế nào?

Câu hỏi này đã được nhà bác học Newton trả lời bằng kết quả thí nghiệm với các ống hút chân không (Hình 10.1): Hai vật rơi là viên bi chì và chiếc lông chim. Kết quả cho thấy trong chân không mọi vật rơi nhanh như nhau.

?

1. Trong TN 1, tại sao viên bi rơi nhanh hơn chiếc lá?
2. Trong TN 2, hai tờ giấy giống nhau, nặng như nhau, tại sao tờ giấy vo tròn lại rơi nhanh hơn?
3. Trong TN 3, trọng lượng bi sắt lớn hơn bi thuỷ tinh, tại sao hai viên bi rơi nhanh như nhau?



a) Trong ống có không khí *b) Trong ống không có không khí*

Hình 10.1. Thí nghiệm về sự rơi tự do

II. SỰ RƠI TỰ DO

1. Sự rơi tự do

Sự rơi tự do là sự rơi chỉ dưới tác dụng của trọng lực.

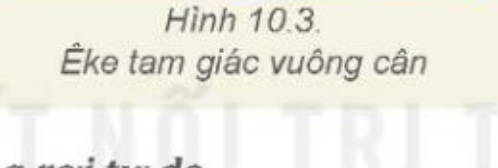
Nếu vật rơi trong không khí mà độ lớn của lực cản không khí không đáng kể so với trọng lượng của vật thì cũng coi là rơi tự do.

2. Đặc điểm của chuyển động rơi tự do

a) Phương và chiều của chuyển động rơi tự do

Vì trọng lực có phương thẳng đứng, chiều từ trên xuống nên có thể dự đoán sự rơi chỉ dưới tác dụng của trọng lực cũng có phương thẳng đứng, chiều từ trên xuống.

1. Hãy thực hiện thí nghiệm (Hình 10.2) để kiểm tra dự đoán về phương và chiều của sự rơi tự do.
2. Dựa vào đặc điểm về phương của sự rơi tự do, hãy tìm cách kiểm tra bề mặt của bức tường trong lớp học có phải là mặt phẳng thẳng đứng không.
3. Hãy nghĩ cách dùng êke tam giác vuông cân và dây dọi để kiểm tra xem sàn lớp mình có phẳng hay không.



Hình 10.3.
Êke tam giác vuông cân

b) Tính chất của chuyển động rơi tự do

Quan sát sự rơi tự do ta thấy đó là chuyển động thẳng nhanh dần. Tuy nhiên, để biết sự rơi tự do có phải là chuyển động thẳng nhanh dần đều hay không thì phải dựa vào thí nghiệm. Vì vật rơi tự do rất nhanh nên người ta thường dùng phương pháp chụp ảnh hoạt nghiệm (dùng máy ảnh đặc biệt chụp liên tiếp vật chuyển động sau những khoảng thời gian bằng nhau) để có thể đo quãng đường rơi được sau những khoảng thời gian bằng nhau.

Bảng 10.1 ghi kết quả chụp ảnh hoạt nghiệm trong phòng thí nghiệm của một trường phổ thông về sự rơi của một hòn bi thép sau những khoảng thời gian 0,1 s.

?

Hãy căn cứ vào số liệu trong Bảng 10.1 để:

1. Chứng tỏ chuyển động rơi tự do là nhanh dần đều.
2. Tính gia tốc của chuyển động rơi tự do.

?

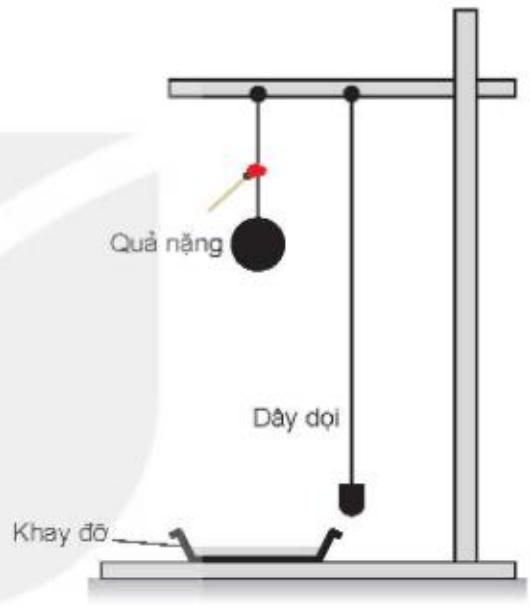
Trong các chuyển động sau, chuyển động nào được coi là rơi tự do? Tại sao?

A. Chiếc lá đang rơi.

B. Hạt bụi chuyển động trong không khí.

C. Quả tạ rơi trong không khí.

D. Vận động viên đang nhảy dù.



Hình 10.2

Trong bài chuyển động biến đổi đều ta đã biết:

Một vật chuyển động thẳng nhanh dần đều không vận tốc ban đầu thì quãng đường đi được s tỉ lệ với bình phương thời gian t:

$$s = \frac{1}{2}.a.t^2$$

Bảng 10.1. Quãng đường vật rơi tự do theo thời gian từ kết quả chụp ảnh hoạt nghiệm

Thời gian rơi (s)	Quãng đường rơi (m)
0,1	0,049
0,2	0,197
0,3	0,441
0,4	0,785
0,5	1,227

c) *Gia tốc rơi tự do*

Ở cùng một nơi trên Trái Đất, mọi vật rơi tự do với cùng một gia tốc.

Gia tốc rơi tự do kí hiệu là g, giá trị của g phụ thuộc vào vĩ độ địa lí và độ cao. Ở gần bề mặt Trái Đất người ta thường lấy giá trị của g bằng 9,8 m/s^2.

?

1. Tại sao độ dịch chuyển và quãng đường đi được trong sự rơi tự do có cùng độ lớn?
2. Hãy nêu cách đo gần đúng độ sâu của một cái giếng mỏ cạn. Coi vận tốc truyền âm trong không khí là không đổi và đã biết.

3. Công thức rơi tự do

Rơi tự do có các công thức của chuyển động nhanh dần đều không vận tốc ban đầu. Chọn thời điểm ban đầu $t_0 = 0$.

Độ dịch chuyển và quãng đường đi được tại thời điểm t

có độ lớn như nhau:

$$d = s = \frac{1}{2}.g.t^2$$

Vận tốc tức thời tại thời điểm t: $v_t = g.t$.

Liên hệ giữa vận tốc và quãng đường đi được với gia tốc: $v_t^2 = 2.g.s$.

Bài tập vận dụng: Một người thả một hòn bi từ trên cao xuống đất và đo được thời gian rơi là 3,1 s. Bỏ qua sức cản không khí. Lấy g = 9,8 m/s^2.

a) Tính độ cao của nơi thả hòn bi so với mặt đất và vận tốc lúc chạm đất.

b) Tính quãng đường rơi được trong 0,5 s cuối trước khi chạm đất.

EM ĐÃ HỌC

- Chuyển động rơi chỉ chịu tác dụng của trọng lực gọi là rơi tự do.
- Chuyển động rơi tự do là chuyển động thẳng nhanh dần đều theo phương thẳng đứng, chiều từ trên xuống.
- Tại một nơi nhất định trên Trái Đất và ở gần mặt đất, mọi vật đều rơi tự do với cùng gia tốc g. Gia tốc rơi tự do ở các nơi khác nhau trên Trái Đất thì khác nhau.
- Các công thức của sự rơi tự do:

  Gia tốc a = g = hằng số.

  Vận tốc tức thời: $v_t = g.t$.

  Độ lớn của độ dịch chuyển = Quãng đường đi được: $d = s = \frac{1}{2}.g.t^2 = \frac{v_t^2}{2.g}$.

EM CÓ THỂ

– Vận dụng được những kiến thức về sự rơi tự do vào một số tình huống thực tế đơn giản.

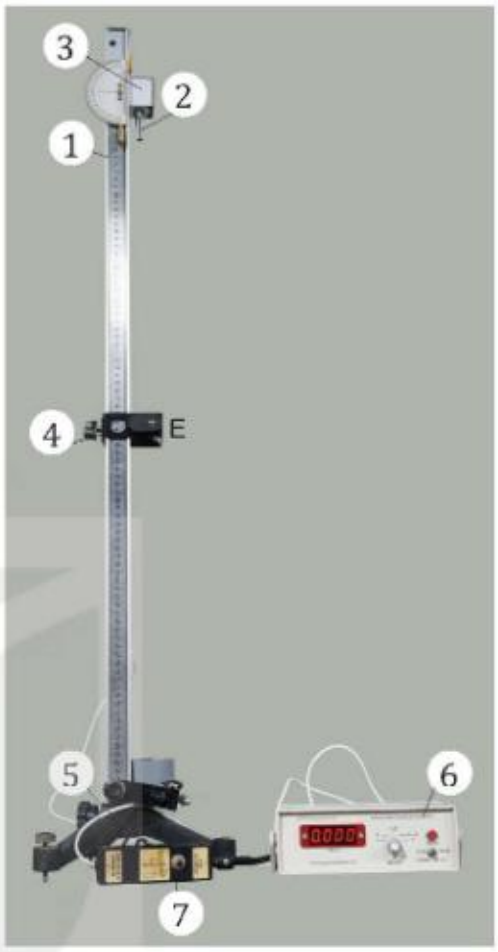
– Biết cách xác định phương thẳng đứng và phương nằm ngang.

Bài 11 THỰC HÀNH: ĐO GIA TỐC RƠI TỰ DO

Các vật rơi tự do chuyển động rất nhanh, làm thế nào đo được gia tốc rơi tự do của vật?

I. DỤNG CỤ THÍ NGHIỆM

- Máng đứng, có gắn dây dọi (1).
- Vật bằng thép hình trụ (2).
- Nam châm điện N (3), dùng giữ và thả trụ thép.
- Cổng quang điện E (4).
- Giá đỡ có đế ba chân, có vít chỉnh cân bằng và trụ thép (5).
- Đồng hồ đo thời gian hiện số (6).
- Công tắc kép (7).



Hình 11.1. Bộ dụng cụ thí nghiệm đo gia tốc rơi tự do

II. THIẾT KẾ PHƯƠNG ÁN THÍ NGHIỆM

Thảo luận về phương án thí nghiệm dựa trên hoạt động sau: Thả trụ thép rơi qua cổng quang điện trên máng đứng và trả lời câu hỏi.

1. Xác định gia tốc rơi tự do của trụ thép theo công thức nào?
2. Để xác định gia tốc rơi tự do của trụ thép cần đo các đại lượng nào?
3. Làm thế nào để trụ thép rơi qua cổng quang điện?
4. Cần đặt chế độ đo của đồng hồ ở vị trí nào để đo được đại lượng cần đo?

III. TIẾN HÀNH THÍ NGHIỆM

1. Cắm nam châm điện vào ổ A và cổng quang vào ổ B ở mặt sau của đồng hồ đo thời gian hiện số (xem Hình 6.2).
2. Đặt MODE đồng hồ đo thời gian hiện số ở chế độ thích hợp.
3. Đặt trụ thép tại vị trí tiếp xúc với nam châm điện N và bị giữ lại ở đó.
4. Nhấn nút RESET của đồng hồ MC964 để chuyển các số hiển thị về giá trị ban đầu 0.000.
5. Nhấn nút của hộp công tắc kép để ngắt điện vào nam châm điện: Trụ thép rơi xuống và chuyển động đi qua cổng quang điện.
6. Ghi lại các giá trị thời gian hiển thị trên đồng hồ vào mẫu Bảng 11.1.
7. Dịch chuyển cổng quang điện ra xa dần nam châm điện, thực hiện lại các thao tác 3, 4, 5, 6 bốn lần nữa. Ghi các giá trị thời gian t tương ứng với quãng đường s vào mẫu Bảng 11.1 trong báo cáo thực hành.

Để thả rơi trụ thép theo máng đứng có thể thực hiện như sau:

- Đặt máng đứng lên giá đỡ. Vặn chặt vít hãm.
- Nối công tắc điện với nam châm điện và nối công tắc vào ổ cắm A, nối cổng quang điện ổ cắm B ở mặt sau của đồng hồ đo thời gian.
- Cắm nguồn điện của đồng hồ và bật công tắc nguồn. Đặt trụ thép tại vị trí tiếp xúc với nam châm điện N và bị giữ lại ở đó.
- Nhấn nút của hộp công tắc kép để ngắt điện vào nam châm điện.

IV. KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM

Bảng 11.1

Quãng đường	Lần đo thời gian				
	Lần 1	Lần 2	Lần 3	Lần 4	Lần 5
s_1	?	?	?	?	?
s_2	?	?	?	?	?
s_3	?	?	?	?	?
s_4	?	?	?	?	?
s_5	?	?	?	?	?

$\bar{g} = ?$; $\Delta g = ?$; $g = ?$

Nhận xét và đánh giá kết quả thí nghiệm

1. Hãy tính giá trị trung bình và sai số tuyệt đối của phép đo gia tốc rơi tự do.
2. Tại sao lại dùng trụ thép làm vật rơi trong thí nghiệm? Có thể dùng viên bi thép được không? Giải thích tại sao.
3. Vẽ đồ thị mô tả mối quan hệ s và t^2 trên hệ toạ độ ($s - t^2$).
4. Nhận xét chung về dạng của đồ thị mô tả mối quan hệ s và t^2 rồi rút ra kết luận về tính chất của chuyển động rơi tự do.
5. Hãy đề xuất một phương án thí nghiệm khác để đo gia tốc rơi tự do của trụ thép.

EM ĐÃ HỌC

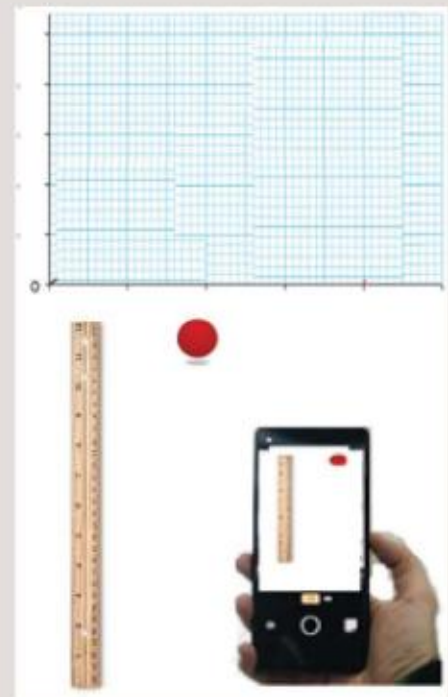
- Rơi tự do là chuyển động thẳng, nhanh dần đều nên có thể xác định gia tốc rơi tự do theo công thức xác định gia tốc của chuyển động nhanh dần đều.
- Sử dụng đồng hồ đo thời gian hiện số và cổng quang đo gia tốc rơi tự do của viên bi thép hoặc trụ thép.

EM CÓ BIẾT?

Vào năm 1602, Galilei phát hiện ra chuyển động của con lắc và khoảng thời gian một chu kì tỉ lệ với căn bậc hai chiều dài con lắc. Nhờ phát hiện này có thể đo gia tốc rơi tự do bằng con lắc đơn.

EM CÓ THỂ

Sử dụng camera của điện thoại thông minh và phần mềm phân tích video để xác định được gia tốc rơi tự do của vật (Hình 11.2).



Hình 11.2. Bố trí đo gia tốc rơi tự do bằng camera của điện thoại thông minh

Bài 12

CHUYỂN ĐỘNG NÉM

Nhảy xa là một ví dụ về chuyển động ném. Theo em, trong việc nhảy xa thì những yếu tố nào có tính quyết định đến thành tích nhảy của vận động viên?



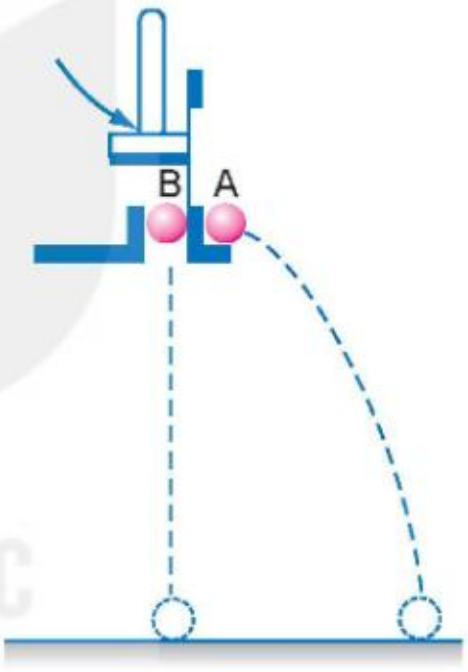
I. CHUYỂN ĐỘNG NÉM NGANG

1. Khái niệm chuyển động ném ngang

Chuyển động ném ngang là chuyển động có vận tốc ban đầu theo phương nằm ngang và chuyển động dưới tác dụng của trọng lực.

2. Thí nghiệm

Thí nghiệm mô tả ở Hình 12.1 dùng để tìm hiểu chuyển động của vật bị ném theo phương nằm ngang.



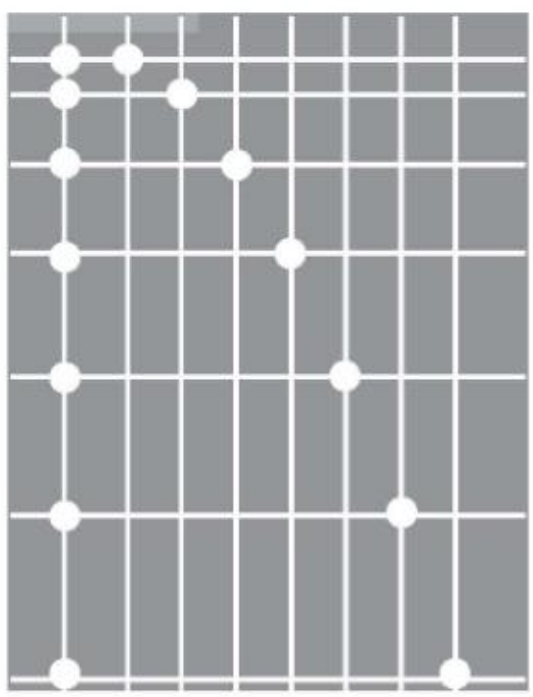
Hình 12.1. Thí nghiệm về chuyển động ném ngang

Dùng búa đập nhẹ vào thanh thép giữ bi B, thanh thép chuyển động thả bi B rơi tự do đồng thời đẩy bi A theo phương nằm ngang khỏi giá đỡ với vận tốc v_0.

?

Hai viên bi có chạm đất cùng một lúc không?

Việc phân tích ảnh chụp hoạt nghiệm thí nghiệm trên (Hình 12.2) giúp ta so sánh chuyển động rơi tự do của bi B (sự thay đổi vị trí của bi B theo phương thẳng đứng) với vận tốc ban đầu $v_{0y} = 0$ với sự thay đổi vị trí theo phương thẳng đứng của viên bi A bị ném ngang với vận tốc ban đầu theo phương nằm ngang $v_{0x} = v_0$.



Hình 12.2. Ảnh chụp hoạt nghiệm chuyển động của hai viên bi A và B

?

Hãy nhận xét về sự thay đổi vị trí theo phương thẳng đứng của hai viên bi sau những khoảng thời gian bằng nhau.

3. Phân tích kết quả thí nghiệm

Đối với chuyển động ném ngang, người ta quan tâm tới thời gian từ khi vật được ném tới khi vật rơi chạm đất và tầm bay xa của vật theo phương nằm ngang. Để xác định các đại lượng này, người ta phân tích chuyển động của vật bị ném ngang thành hai chuyển động thành phần: chuyển động thành phần theo phương thẳng đứng và chuyển động thành phần theo phương nằm ngang.

Thí nghiệm trên cho thấy thành phần chuyển động theo phương thẳng đứng của viên bi A giống chuyển động rơi của viên bi B. Điều đó chứng tỏ thành phần chuyển động theo phương nằm ngang của viên bi A không ảnh hưởng đến thành phần chuyển động theo phương thẳng đứng của nó: Hai chuyển động thành phần này độc lập với nhau.

a) Thành phần chuyển động theo phương thẳng đứng

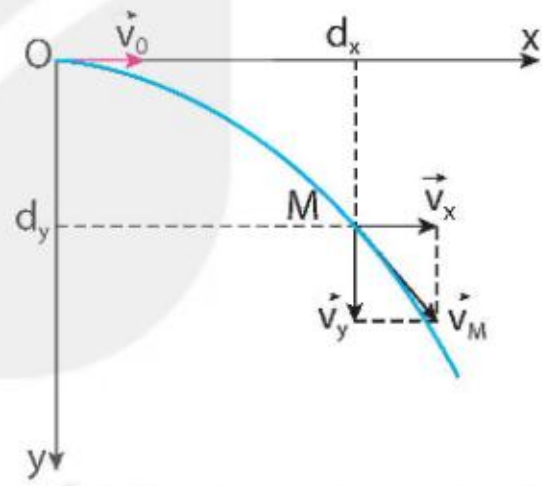
Nếu bỏ qua sức cản của không khí thì chuyển động thành phần theo phương thẳng đứng của vật là chuyển động rơi tự do với vận tốc ban đầu bằng 0.

Nếu chọn chiều dương là chiều từ trên xuống và gọi H là độ cao của vật khi bị ném ngang thì:

$$H = \frac{1}{2}.g.t^2 \Rightarrow t = \sqrt{\frac{2.H}{g}} \qquad (12.1)$$

Công thức (12.1) cho thấy:

- Thời gian rơi của vật bị ném ngang chỉ phụ thuộc độ cao H của vật khi bị ném, không phụ thuộc vận tốc ném.
- Nếu từ cùng một độ cao, đồng thời ném ngang các vật khác nhau với các vận tốc khác nhau thì chúng đều rơi xuống đất cùng một lúc.



Hình 12.3. Phân tích chuyển động ném ngang

b) Thành phần chuyển động theo phương nằm ngang

Nếu chọn chiều dương là chiều ném viên bi thì độ dịch chuyển trong chuyển động thành phần nằm ngang là: $d_x = v_x.t = v_0.t$.

Giá trị cực đại của độ dịch chuyển trong chuyển động thành phần nằm ngang được gọi là tầm xa L của chuyển động ném ngang (Hình 12.4):

$L = d_{xmax} = v_0.t_{max}$, với t_{max} là thời gian rơi của vật.

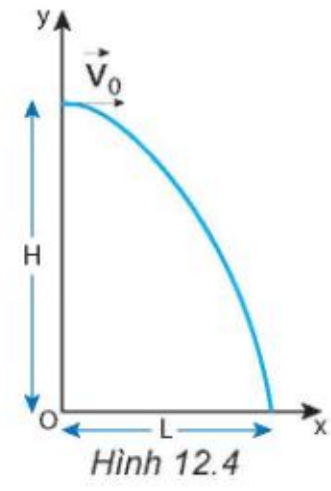
Do đó: $L = v_0\sqrt{\frac{2.H}{g}}$ (12.2)

Công thức (12.2) cho thấy:

1. Tầm xa của vật bị ném ngang phụ thuộc vào độ cao H của vật khi bị ném và vận tốc ném. Nếu từ cùng một độ cao đồng thời ném các vật khác nhau với vận tốc khác nhau thì vật nào có vận tốc ném lớn hơn sẽ có tầm xa lớn hơn.
2. Nếu từ các độ cao khác nhau ném ngang các vật với cùng vận tốc thì vật nào được ném ở độ cao lớn hơn sẽ có tầm xa lớn hơn.

?

Hãy quan sát ảnh hoạt nghiệm ở Hình 12.2 để chứng tỏ chuyển động thành phần theo phương nằm ngang là chuyển động thẳng đều với vận tốc $v_x = v_0$.



Hình 12.4

1. Hãy đề xuất phương án thí nghiệm để kiểm tra những kết luận 1 và 2.
2. Dùng thước kẻ giữ ba viên bi (sắt, thuỷ tinh và gỗ) có cùng kích thước, trên một tấm thuỷ tinh đặt nghiêng trên mặt bàn rồi nâng thước lên (Hình 12.5). Hãy dự đoán tầm xa của ba viên bi và làm thí nghiệm kiểm tra.



Hình 12.5

Bài tập ví dụ: Một người đứng từ một đài quan sát ven biển, ném một hòn đá theo phương nằm ngang hướng ra biển với vận tốc 12 m/s. Biết độ cao từ vị trí ném so với mặt biển là 40 m. Bỏ qua sức cản của không khí.

a) Sau bao lâu thì hòn đá chạm mặt biển?

b) Tầm xa L của hòn đá là bao nhiêu mét?

Giải

$v_{0y} = 0$

$v_{0x} = v = 12$ m/s

$H = 40$ m

$g = 9{,}8$ m/s^2

a) $t = ?$

b) $L = ?$

a) $H = d_y = \frac{1}{2}.g.t^2$

Do đó: $t = \sqrt{\frac{2.H}{g}} = 2{,}86$ s.

b) $L = d_{x\,max} = v.t = 34{,}3$ m.

?

1. Nếu đồng thời ném hai quả bóng giống nhau với những vận tốc bằng nhau theo phương nằm ngang từ hai độ cao h_1, h_2 khác nhau ($h_1 < h_2$) thì:

a) Quả bóng ném ở độ cao nào chạm đất trước?

b) Quả bóng ném ở độ cao nào có tầm xa lớn hơn?

2. Một máy bay chở hàng đang bay ngang ở độ cao 490 m với vận tốc 100 m/s thì thả một gói hàng cứu trợ xuống một làng đang bị lũ lụt. Lấy $g = 9{,}8$ m/s^2 và bỏ qua sức cản của không khí.

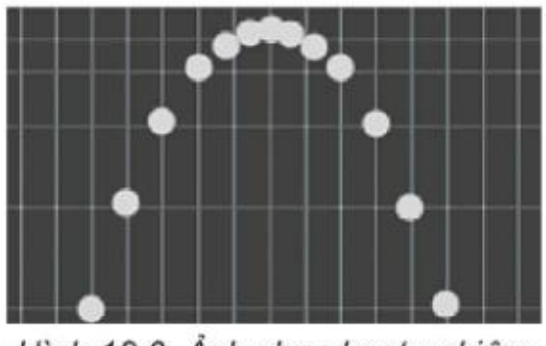
a) Sau bao lâu thì gói hàng chạm đất?

b) Tầm xa của gói hàng là bao nhiêu?

c) Xác định vận tốc của gói hàng khi chạm đất.

II. CHUYỂN ĐỘNG NÉM XIÊN

Khi đánh một quả bóng tennis lên cao theo phương xiên góc với phương nằm ngang, người ta thấy quả bóng bay lên rồi rơi xuống theo một quỹ đạo có dạng hình parabol (Hình 12.6). Chuyển động của quả bóng trong trường hợp này gọi là chuyển động của vật bị ném xiên, gọi tắt là chuyển động ném xiên.



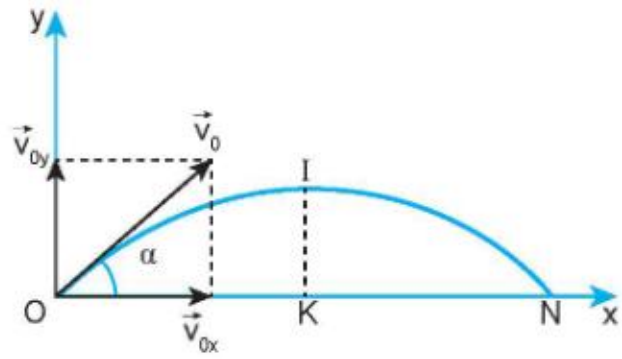
Hình 12.6. Ảnh chụp hoạt nghiệm chuyển động ném xiên

?

Hãy tìm thêm ví dụ về chuyển động ném xiên trong đời sống.

1. Phân tích chuyển động ném xiên

Đối với chuyển động ném xiên, người ta cũng quan tâm đến thời gian từ khi vật được ném lên tới khi vật rơi chạm đất và tầm xa của vật theo phương nằm ngang. Để xác định các đại lượng này người ta cũng thực hiện như đã làm với chuyển động ném ngang, phân tích chuyển động ném xiên thành hai chuyển động thành phần: chuyển động thành phần theo phương thẳng đứng và chuyển động thành phần theo phương nằm ngang (Hình 12.7).



Hình 12.7. Phân tích chuyển động ném xiên

2. Công thức xác định tầm cao và tầm xa của chuyển động ném xiên

Bằng cách làm tương tự như cách làm đối với chuyển động ném ngang. Bỏ qua sức cản của không khí, có thể thiết lập được công thức xác định tầm cao và tầm xa của chuyển động ném xiên:

Tầm cao: $H = d_{y\,max} = \dfrac{v_0^2.\sin^2\alpha}{2.g}$.

Tầm xa: $L = d_{x\,max} = \dfrac{v_0^2.\sin 2\alpha}{g}$.

Bài tập ví dụ: Một người nhảy xa với vận tốc ban đầu 7,5 m/s theo phương xiên 30° với phương nằm ngang. Biết vị trí dậm nhảy ngang với hố nhảy. Bỏ qua sức cản của không khí và lấy $g = 9{,}8\ m/s^2$. Tính:

a) Vận tốc ban đầu của người nhảy theo phương thẳng đứng và theo phương nằm ngang.

b) Tầm cao H.

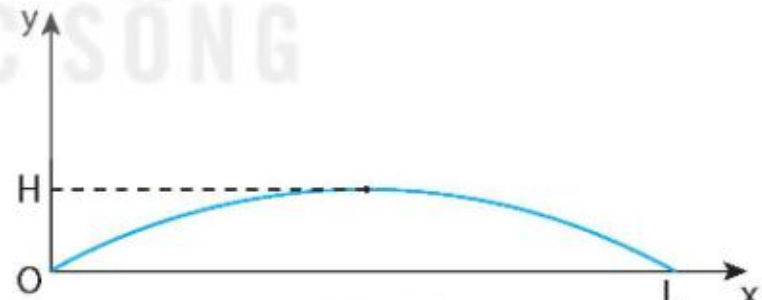
c) Thời gian từ khi bắt đầu nhảy tới khi đạt tầm cao.

d) Thời gian từ lúc bắt đầu nhảy lên tới lúc rơi xuống hố nhảy.

e) Tầm xa L.

Giải

Chọn hệ toạ độ Oxy với O là vị trí trên mặt đất mà người đó đặt chân vào để nhảy lên, chiều dương là chiều từ dưới lên (Oy) và chiều từ trái sang phải (Ox), gốc thời gian là thời điểm nhảy (Hình 12.8).



Hình 12.8

a) Vận tốc ban đầu:

$v_{0y} = v_0.\sin 30° = 3{,}75$ m/s (từ dưới lên)

$v_{0x} = v_0.\cos 30° = 6{,}50$ m/s (trái sang phải)

b) Khi đạt tầm cao H thì vận tốc của người nhảy theo phương thẳng đứng bằng 0:

$v_y = 0$

$v_{0y} = 3{,}75$ m/s

$a = -g$

$H = ?$

$v_y^2 - v_{0y}^2 = 2.a.H = -2.g.H$

$H = \dfrac{v_{0y}^2}{2.g} = 0{,}717\,m$

c) Thời gian từ lúc bắt đầu nhảy tới khi đạt tầm cao:

$$v_y = v_{0y} - g.t \Rightarrow t = \frac{3{,}75}{9{,}8} = 0{,}383\ s$$

d) Thời gian từ lúc bắt đầu nhảy lên tới lúc rơi xuống hố nhảy:

$t' = 2.t = 2.0,383 = 0,766$ s

e) Tầm xa:

$v_{0x} = 6,5$ m/s

$t' = 0,766$ s $\qquad L = d_{x\,max} = v_{ox}.t' = 4,98$ m.

$L = ?$

?

Người ta bắn một viên bi với vận tốc ban đầu 4 m/s hướng lên theo phương xiên 45° so với phương nằm ngang. Coi sức cản của không khí là không đáng kể.

1. Tính vận tốc của viên bi theo phương nằm ngang và phương thẳng đứng tại các thời điểm: bắt đầu bắn, sau 0,1 s và sau 0,2 s.
2. a) Viên bi đạt tầm cao H vào lúc nào?
   b) Tính tầm cao H.
   c) Gia tốc của viên bi ở tầm cao H có giá trị bằng bao nhiêu?
3. a) Vận tốc của viên bi có độ lớn cực tiểu ở vị trí nào?
   b) Viên bi có vận tốc cực tiểu vào thời điểm nào?
4. a) Khi nào viên bi chạm sàn?
   b) Xác định vận tốc của viên bi khi chạm sàn.
   c) Xác định tầm xa L của viên bi.

EM ĐÃ HỌC

- Chuyển động ném có thể phân tích thành hai chuyển động thành phần vuông góc với nhau: chuyển động với gia tốc theo phương thẳng đứng, chuyển động thẳng đều theo phương nằm ngang.
- Các công thức của chuyển động ném:

– Ném ngang:

Tầm xa: $L = v_0.t = v_0\sqrt{\frac{2.H}{g}}$

– Ném xiên:

Tầm cao: $H = \frac{v_0^2.\sin^2\alpha}{2.g}$

Tầm xa: $L = \frac{v_0^2.\sin 2\alpha}{g}$

Chú ý: Các công thức trên chỉ đúng khi lực cản của không khí không đáng kể.

EM CÓ THỂ

1. Sử dụng được các công thức của chuyển động ném ngang để giải thích cách thả hàng cứu trợ bằng máy bay.
2. Vận dụng được kiến thức về chuyển động ném xiên để giải thích một số tình huống đơn giản trong cuộc sống. Ví dụ: thành tích nhảy xa của vận động viên phụ thuộc vào góc nhảy, việc điều chỉnh góc bắn để có tầm đạn bay xa nhất của các pháo thủ.

HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM

I. Mục đích

Nghiên cứu tìm hiểu điều kiện để ném một vật đạt tầm bay xa lớn nhất.

II. Chuẩn bị

- Dụng cụ có thể dùng để bắn các viên bi nhỏ với những lực có độ lớn khác nhau, theo các phương khác nhau.
- Thước đo độ dài, thước đo góc.
- Địa điểm làm thí nghiệm có các độ cao khác nhau, đảm bảo an toàn tuyệt đối khi tiến hành thí nghiệm.

III. Các bước tiến hành

1. Tìm hiểu bằng lí thuyết

   Vận dụng những kiến thức đã học về chuyển động ném để dự đoán:

   – Để ném ngang một vật đạt tầm bay xa lớn nhất thì phải chọn độ cao như thế nào?

   – Để ném xiên một vật đạt tầm bay xa lớn nhất thì phải chọn góc ném như thế nào?
2. Lập phương án làm thí nghiệm kiểm tra dự đoán.
3. Thực hiện thí nghiệm, rút ra kết luận.
4. Viết báo cáo về kết quả tìm được.
5. Trình bày báo cáo trước lớp.